

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG

**ANALISIS NERACA ENERGI DAN EKSERGI KINERJA
MESIN FURNANCE-BOILER SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN EFISIENSI TERMAL BERBASIS DATA
PERFORMANCE TEST DI PT. PLN NUSANTARA POWER
PAITON, JAWA TIMUR**

Oleh

Muhammad Rezaul Rafi

(235100201111021)



**DEPARTEMEN TEKNIK BIOSISTEM
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANG**

**ANALISA KOMPARASI NERACA ENERGI DAN EKSERGI KINERJA MESIN
FURNANCE-BOILER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI TERMAL
BERBASIS DATA PERFORMANCE TEST DI PT. PLN NUSANTARA POWER
PAITON, JAWA TIMUR**

Nama : Muhammad Rezaul Rafi
Nim : 235100201111021
Departemen : Teknik Biosistem
Fakultas : Teknologi Pertanian

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Lapangan,

Enrico Gultom ST.,MT

Dosen Pembimbing,

Dr. Retno Damayanti, STP.,MP
NIK. 2023039110241001

Mengetahui:
Ketua Departemen,

Dr. Eng. Muhammad Adi Sulaiman, STP, M. T. M. Eng
NIP. 1970907012005011001
Tanggal Persetujuan:

Dosen Penguji,

Prof. Dr. Ir Mustofa Lutfi, MP.,IPM
NIP. 196911131998021002
Tanggal Persetujuan:

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANG**

**ANALISIS KOMPARASI NERACA ENERGI DAN EKSERGI KINERJA MESIN
FURNANCE-BOILER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI TERMAL
BERBASIS DATA PERFORMANCE TEST DI PT. PLN NUSANTARA POWER
PAITON, JAWA TIMUR**

Nama : Muhammad Rezaul Rafi
NIM : 235100207111021
Departemen : Teknik Biosistem
Fakultas : Teknologi Pertanian

Telah disetujui oleh:

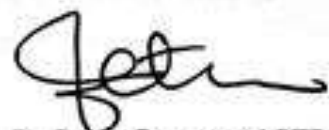
Mengetahui,
Ketua Departemen

The image shows a blue circular stamp of Universitas Brawijaya with a signature written over it. The signature is in blue ink and appears to be 'Akhmad Adi Sulianto'.

Dr. Eng. Akhmad Adi Sulianto STP, M.T, M.Eng
NIP. 197905012005011001

Tanggal Persetujuan: 20/5/2024

Dosen Pembimbing,

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Retno Damayanti'.

Dr. Retno Damayanti STP., MP
NIK. 2013047608232001

Tanggal Persetujuan:

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta Inayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Praktek Kerja Lapang di PT. PLN Nusantara Power Paiton, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penulisan proposal ini baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. PT. PLN Nusantara Power Paiton, Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan sebagai tempat praktik kerja lapang (PKL)
2. Bapak Enrico Gultom ST., MT selaku pembimbing lapang praktik kerja lapang PT. PLN Nusantara Power
3. Ibu Dr. Retno Damayanti, STP., MP. selaku dosen pembimbing Praktek Kerja Lapang (PKL)
4. Prof. Dr. Ir. Mustofa Luthfi, MP., IPM selaku dosen penguji praktik kerja lapang (PKL)
5. Dr.Eng. Akhmad Adi Sulianto STP, M.T, M.Eng selaku ketua Departemen Teknik Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan laporan PKL ini. Penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik dalam penulisan maupun tindakan yang kurang berkenan, selama penyusunan laporan Praktik Kerja Lapang (PKL). Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Malang, 1 Oktober
2025

Muhammad
Rezaul Rafi

ABSTRAK

ANALISIS NERACA ENERGI DAN EKSERGI KINERJA MESIN *FURNANCE-BOILER* SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI TERMAL BERBASIS DATA *PEFORMANCE TEST* DI PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON, JAWA TIMUR

Oleh :
Muhammad Rezaul Rafi
235100201111021

Kebutuhan energi listrik masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi terutama di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Energi listrik kini menjadi kebutuhan pokok yang menunjang berbagai sektor kehidupan, mulai dari industri, transportasi, layanan publik, hingga rumah tangga. Tuntutan masyarakat terkait kebutuhan energi ini membuat perusahaan-perusahaan penyedia energi listrik mengupayakan untuk terus meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi operasional agar mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat serta berkontribusi dalam menopang perekonomian nasional. Dilakukan analisis terhadap neraca energi dan ekserfi pada kinerja mesin *furnance* guna mengoptimalkan pembakaran dalam menghasilkan listrik. Metode yang dilakukan meliputi observasi lapang, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan disini merupakan data *real time monitoring* pada *performance test* di PT. PLN Nusantara Power Paiton, dan dilakukan analisis pada neraca energi dan eksergi dalam upaya meningkatkan efisiensi termal guna meningkatkan output listrik pada generator. Dalam analisis yang dilakukan didapati nilai efisiensi neraca energi diangka 72,1 % dan efisiensi eksergi berada pada angka 15,2%. Hasil tersebut menunjukan cukup baiknya energi yang tercatat sebagai energi output, namun diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap penanganan kehilangan irreversibel seperti reaksi kimia pada bahan bakar, perpindahan panas yang tidak menghilangkan energi.

Kata Kunci : Efisiensi; Kinerja pembakaran; Pembangkit listrik

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR PUSTAKA.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapang	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Jenis-Jenis Boiler.....	3
2.1.1 Pulverizer Coal Fired (PCF) Boiler	3
2.1.2 <i>Circulating Fluidized Bed</i> (CFD) Boiler.....	4
2.1.3 <i>Stocker Boiler</i>	5
2.2 Konsep Sistem Kelistrikan dan Prinsip Dasar PLTU	6
2.3 Analisis Konsep Neraca Energi Pada Mesin Boiler-Furnance PLTU.....	8
2.4 Konsep Eksergi Pada Pembakaran PLTU	9
2.5 Efisiensi Sistem Pembakaran <i>Boiler- Furnance</i>	10
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	11
3.1 Waktu Tempat Pelaksanaan	11
3.2 Metode Pelaksanaan	11
3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Profil Perusahaan	14
4.1.1 Sejarah Perusahaan	14
4.1.2 Gambaran Umum PT. PLN Nusantara Power	15
4.1.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power	15
4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan	15
4.2 Proses Kerja Pembangkit Listrik	16
4.2.1 Siklus Bahan Bakar (Batu bara, Biomass)	18
4.2.2 Siklus Udara dan Gas Buang	18
4.2.3 Siklus Air.....	19
4.2.4 Siklus Uap	21

4.3 Komponen-Komponen Dasar PLTU.....	21
4.3.1 Coal Plant	21
4.3.2 Coal Handling Control Building	22
4.3.3 Stock Pile.....	22
4.3.4 Telescopic	22
4.3.5 Coal Conveyor	23
4.3.6 Coal Silo	23
4.3.7 Coal Feeder.....	24
4.3.8 Pulverizer/Mill	24
4.3.9 Boiler	25
4.3.10 Sea Water Intake	25
4.3.11 Water Tank	26
4.3.12 Condensor	26
4.3.13 Water Treatment Plant	27
4.3.14 PA Fan.....	27
4.3.15 Steam Drum.....	28
4.3.16 Generator	28
4.3.17 Turbine	29
4.3.18 Bottom Ash Silo	29
4.3.19 Fly Ash Silo.....	30
4.3.20 Electrostatic Precipitator (ESP).....	30
BAB V TUGAS KHUSUS	32
5.1 Karakteristik Batubara Terhadap Pembakaran	32
5.2 Neraca Energi pada Boiler – Furnance	33
5.3 Analisis Eksergi pada Boiler – Furnance.....	34
5.4 Data Performance Test Boiler	35
5.5 Pengolahan Data.....	37
5.6 Analisis Neraca Energi dan Eksergi	46
BAB VI PENUTUP	49
6.1 Kesimpulan.....	49
6.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pulverizer Coal Fired (PCF) Boiler.....	3
Gambar 2.2 <i>Circulating Fluidized bed Boiler</i>	5
Gambar 2.3 <i>Stocker Boiler</i>	6
Gambar 2.4 Siklus Mesin Rankine.....	7
Gambar 2.5 Skema dan Grafik T-s Sikls Rankine Sederhana	8
Gambar 3.1 Lokasi PT. PLN Nusantara Power Paiton	11
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Paiton	16
Gambar 4.2 Proses Kerja PLTU PT. PLN Nusantara Power	17
Gambar 4.3 <i>Coal Plant</i>	21
Gambar 4.4 <i>Coal Handling Control Building</i>	22
Gambar 4.5 <i>Stock Pile</i>	22
Gambar 4.6 <i>Telescopic</i>	23
Gambar 4.7 <i>Coal Conveyor</i>	23
Gambar 4.8 <i>Coal Silo</i>	24
Gambar 4.9 <i>Coal Feeder</i>	24
Gambar 4.10 <i>Pulverizer/Mill</i>	25
Gambar 4.11 <i>Boiler</i>	25
Gambar 4.12 <i>Sea Water Intake</i>	26
Gambar 4.13 <i>Water Tank</i>	26
Gambar 4.14 <i>Condesor</i>	27
Gambar 4.15 <i>Water treatment Plant</i>	27
Gambar 4.16 <i>PA Fan</i>	28
Gambar 4.17 <i>Steam Drum</i>	28
Gambar 4.18 <i>Generator</i>	29
Gambar 4.19 <i>Turbine</i>	29
Gambar 4.20 <i>Bottom Ash Silo</i>	30
Gambar 4.21 <i>Fly Ash Silo</i>	30
Gambar 4.22 <i>Electrostatic Precipitator (ESP)</i>	31
Gambar 4.23 <i>Fly Ash Silo</i>	31
Gambar 5.1 Skema Neraca Energi.....	34
Gambar 5.2 Skema Eksergi boiler.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Rincian Pelaksanaan Kegiatan PKL di PT. PLN Nusantara Power ...	12
Tabel 5.1	Data Data Sifat Kimia Batubara	35
Tabel 5.2	Data <i>performance test</i> input.....	36
Tabel 5.3	Data <i>Performance test</i> output	36
Tabel 5.4	Data perhitungan <i>feed water</i>	37
Tabel 5.5	Data <i>Heat Capacity of Liquid</i>	37
Tabel 5.6	Data <i>heating value</i> batubara.....	38
Tabel 5.7	Data udara <i>supply</i>	38
Tabel 5.8	Data <i>steam</i>	40
Tabel 5.9	Data sensibel <i>superheated</i>	40
Tabel 5.10	<i>Heat capacity of gas</i>	40
Tabel 5.11	Data <i>flue gas</i>	41
Tabel 5.12	<i>Heat capacity of gas</i>	41
Tabel 5.13	<i>Cp flue gas</i>	42
Tabel 5.14	Nilai Q komponen <i>flue gas</i>	42
Tabel 5.15	Nilai Neraca Energi <i>Furnance-Boiler</i>	43
Tabel 5.16	Data <i>heating value</i> batubara.....	44
Tabel 5.17	Data udara dan <i>feed water</i>	44
Tabel 5.18	Data <i>Performance test</i> output	45
Tabel 5.19	Nilai Eksergi <i>Furnance-Boiler</i>	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Saturated steam.....	52
Lampiran 2 Tabel <i>superheated steam</i>	53
Lampiran 3 Tabel <i>Heat capacity of gas, dan liquid</i>	54
Lampiran 4 Recap data <i>peformance test</i>	58
Lampiran 5 Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang.....	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan energi listrik semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Energi listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dalam pemenuhannya mengalami berbagai macam kendala. Terbatasnya sumber daya manusia dan mesin sebagai alat suatu kendali sistem pembangkit energi listrik merupakan kendala dalam hal pemenuhan energi listrik. Perkembangan kondisi ekonomi Indonesia yang terbilang pesat, maka diperlukan usaha-usaha untuk dapat berperan lebih besar dalam menopang perekonomian negara. Untuk inilah perusahaan-perusahaan energi listrik harus dapat meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi sehingga kebutuhan permintaan dapat dipenuhi. (Baradaksa, 2018).

PLTU Paiton mengoperasikan sejumlah unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan kapasitas yang sangat besar dan reliabilitas tinggi. Unit dalam PLTU dirancang untuk dapat beroperasi secara berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat. Dengan kapasitas pembangkitan yang mencapai ribuan megawatt, keberadaan PLTU Paiton berperan sentral dalam menjaga stabilitas pasokan listrik di Pulau Jawa, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Tanpa adanya pasokan listrik yang andal, maka berbagai sektor penting mulai dari transportasi, industri manufaktur, layanan publik, hingga rumah tangga akan mengalami gangguan yang signifikan. PLN Nusantara Power Paiton tidak hanya dipandang sebagai unit pembangkit, melainkan sebagai aset strategis nasional yang keberlanjutannya harus dijaga dengan serius (Pratama, 2021).

Pentingnya dan besarnya peranan PLTU Paiton dalam memproduksi dan menyalurkan listrik terutama di pulau Jawa, Madura, dan Bali. PLTU Paiton sebagai pembangkit dengan skala besar memiliki tuntutan harus memiliki efisiensi operasional yang tinggi guna menjamin kontinuitas pasokan listriknya. Ketidakseimbangan energi dan ketidak efisiensi kinerja pembakaran dapat berakibat kehilangan efisiensi pada konsumsi bahan bakar, serta meningkatnya emisi gas buang pada boiler. Metode yang paling efektif dalam mengevaluasi kinerja sistem termal atau sistem pembakaran ini adalah dengan analisis neraca energi, dimana neraca energi disini didasarkan pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk (Wulandari *et al.*, 2023).

Pelaksanaan PKL ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mempelajari dunia kerja pada keadaan nyata dan mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat selama menempuh bangku kuliah dan dapat menjadi tenaga kerja ahli di bidangnya. PKL ini diharapkan dapat menjadi sarana yang sangat penting bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan ketrampilan kerja, menganalisis dan menyelesaikan masalah, melatih komunikasi dengan orang lain dalam 2 bidangnya. Kegiatan PKL diharapkan dapat menjadi wadah mahasiswa dalam memahami pentingnya pemahaman tentang dunia kerja secara nyata (Rao *et al*, 2016).

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapang

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dari dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. PLN Nusantara Power Paiton Jawa Timur Sebagai berikut

1. Menambah wawasan serta pemahaman dalam dunia kerja secara nyata sebagai bentuk dari pembelajaran langsung di lapangan.
2. Membentuk pemahaman nyata dan aplikasi ilmu yang telah diperoleh selama pelaksanaan perkuliahan.
3. Membuka pola pikir terkait sistem kerja dalam industri sebagai pendekatan dari penyelesaian masalah yang beorientasi dengan dunia kerja secara utuh.
4. Membangun hubungan baik antara perguruan tinggi dengan PT. PLN Nusantara Power Paiton Indonesia.
5. Memperoleh pengalaman praktis dalam penerapan ilmu Teknik Pertanian dan Biosistem pada bidang konversi energi di industri ketenagalistrikan.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Memahami karakteristik batubara terhadap proses pembakaran pembangkit listrik tenaga uap sehingga dapat menganalisis kinerja efisiensi mesin pembakaran dalam boiler.
2. Menganalisis dan mengevaluasi kualitas pembakaran metode neraca energi dan eksergi pada siklus pembangkitan listrik tenaga uap untuk memahami konversi pembakaran batubara menjadi energi panas, energi mekanik pada turbin, hingga energi listrik yang dihasilkan oleh genera

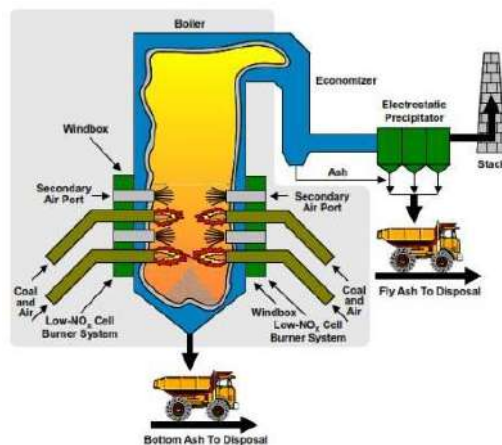
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jenis-Jenis Boiler

2.1.1 *Pulverizer Coal Fired (PCF) Boiler*

Pulverized-coal boiler adalah salah satu tipe boiler yang diklasifikasikan berdasarkan proses pembakaran yang digunakan. Dalam sistem pulverized-coal boiler, digunakan bahan bakar berupa batu bara yang telah dihaluskan hingga memiliki diameter rata-rata sekitar 50 μ m. Proses pembakaran di dalam boiler ini terjadi dengan syarat-syarat berikut: keberadaan bahan bakar, keberadaan udara, dan adanya pemicu yang memulai proses pembakaran. Dalam simulasi ini, batu bara bituminous digunakan sebagai bahan bakar, yang memiliki kandungan karbon tinggi dan telah dihaluskan hingga diameter minimal 6 μ m dan diameter maksimal 192 μ m (Ronaldo *et al.*, 2021).

Batu bara adalah bahan bakar yang digunakan dalam Pulverized-coal boiler untuk memanaskan air dan mengubahnya menjadi uap, yang nantinya digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Pembakaran yang sempurna terjadi saat semua energi dalam batu bara terbakar sepenuhnya, dengan karbon dan hidrogen terbakar sepenuhnya tanpa sisa. Pembakaran yang sempurna mencakup jumlah udara yang tepat, yang dinyatakan dalam rasio udara dan bahan bakar (*Air Fuel Ratio* - AFR), serta pencampuran yang tepat antara udara dan bahan bakar, serta temperatur yang sesuai untuk proses pembakaran. Pemicu pembakaran dalam simulasi ini adalah temperatur pada saat bahan bakar dan udara masuk ke dalam sistem. Rasio udara dan bahan bakar mengacu pada perbandingan antara udara dan bahan bakar yang telah disiapkan sebelum proses pembakaran dimulai. Gambar *pulverizer coal fired* dapat dilihat pada **Gambar 2.1** (Yuliana *et al.*, 2019).



Gambar 2.1 Pulverizer Coal Fired (PCF) Boiler

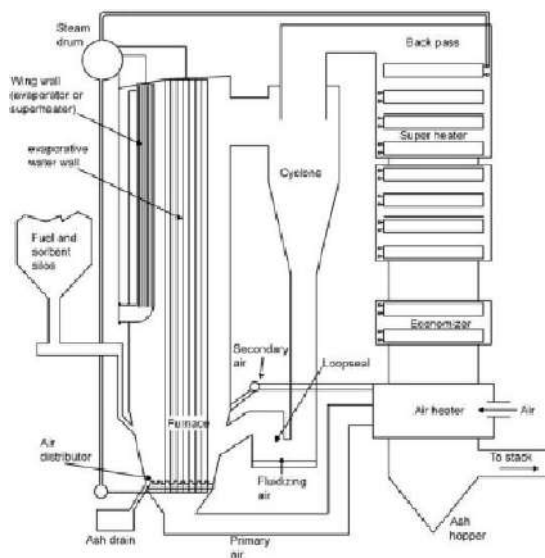
Sumber : Laksana, 2023

2.1.2 *Circulating Fluidized Bed (CFD) Boiler*

Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler merupakan jenis boiler pembakaran batubara berbasis fluidisasi yang bekerja dengan prinsip mengalirkan udara dari bawah ke atas sehingga partikel padat berupa batubara, pasir, dan material inert lainnya berada dalam kondisi terfluidisasi dan bersirkulasi di dalam ruang bakar. Berbeda dengan boiler konvensional seperti pulverized coal boiler yang membakar batubara dalam bentuk serbuk halus, CFB boiler membakar batubara berukuran relatif kasar pada kecepatan aliran udara tinggi, sehingga partikel-partikel bahan bakar dan bed material tidak hanya melayang, tetapi juga terbawa ke bagian atas furnace dan kemudian disirkulasikan kembali melalui cyclone separator. Karena adanya sirkulasi ini, proses pembakaran berlangsung lebih merata, stabil, dan efisien meskipun menggunakan batubara berkualitas rendah dengan kadar air dan abu yang tinggi (Phanama *et al*, 2019).

Cara kerja CFB boiler dimulai dari masuknya udara primer dari bagian bawah furnace yang berfungsi untuk mengangkat dan mengfluidisasi campuran batubara dan material bed, biasanya pasir silika atau abu. Batubara yang masuk ke *furnace* akan bercampur dengan material bed dan terbakar pada suhu relatif rendah, umumnya sekitar 800–900 °C, jauh lebih rendah dibandingkan boiler konvensional. Partikel-partikel padat yang terbawa aliran gas panas kemudian keluar dari furnace menuju *cyclone*, di mana partikel tersebut dipisahkan dari gas buang dan dikembalikan lagi ke furnace melalui loop seal, sedangkan gas panasnya dialirkan ke rangkaian heat exchanger seperti superheater, economizer, dan air preheater. Proses sirkulasi ini berlangsung terus-menerus sehingga meningkatkan waktu tinggal partikel bahan bakar, memperbaiki tingkat pembakaran, dan menurunkan kehilangan bahan bakar tak terbakar (Priyanto dan Sadhi, 2022).

CFB Boiler dapat mencapai efisiensi pembakaran yang tinggi karena aliran campuran padatan halus dan udara menciptakan lingkungan pembakaran yang optimal. Proses pembakaran yang intens dalam CFB Boiler menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan. CFB Boiler sering memerlukan investasi awal yang lebih besar daripada boiler konvensional serta memerlukan pemeliharaan dan perawatan yang cermat karena kompleksitas sistem aliran padatan. Kapasitas dari *Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler* yaitu sebersar 8 MW. *Circulating fluidized bed boiler* dapat dilihat pada **Gambar 2.2** (Yuliana *et al.*, 2019).



Gambar 2.2 *Circulating Fluidized bed Boiler*

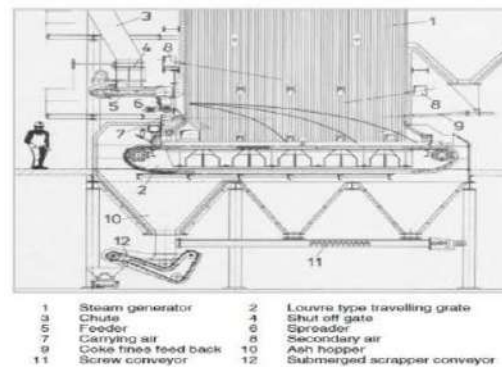
Sumber : Yuliana et al. 2019

2.1.3 *Stoker Boiler*

Stoker boiler merupakan jenis boiler pembakaran bahan bakar padat secara mekanik di mana batubara dibakar di atas suatu alat penyangga dan pengumpan bahan bakar yang disebut *stoker*. Berbeda dengan boiler pulverized yang membakar batubara dalam bentuk serbuk halus, *stoker boiler* menggunakan batubara dengan ukuran relatif lebih kasar dan dibakar secara bertahap di atas permukaan *grate* atau rantai berjalan. Berdasarkan prinsip kerjanya, stoker boiler termasuk ke dalam boiler pembakaran lapisan tetap (*fixed/moving bed combustion*), di mana bahan bakar berada pada suatu lapisan dan udara pembakaran dialirkan dari bawah lapisan tersebut. Jenis boiler ini banyak digunakan pada PLTU skala kecil hingga menengah atau pada instalasi industri karena konstruksinya relatif sederhana dan mampu menggunakan berbagai kualitas bahan bakar padat (Raufi, 2016).

Cara kerja stoker boiler dimulai dari pengumpanan batubara ke ruang bakar secara kontinu menggunakan sistem mekanik, biasanya berupa chain grate stoker atau *traveling grate*. Batubara yang masuk akan tersebar merata di atas grate yang bergerak perlahan dari bagian depan menuju bagian belakang furnace. Dari bawah grate, udara pembakaran ditiupkan sehingga batubara mengalami proses pemanasan awal, pengeringan, pembakaran volatil, hingga pembakaran karbon padat (*char*) secara berurutan sepanjang lintasan grate. Abu sisa pembakaran kemudian jatuh ke bagian akhir furnace dan dikeluarkan melalui *ash hopper*, sementara gas panas hasil pembakaran mengalir ke bagian atas boiler untuk memanaskan pipa-pipa air dan menghasilkan uap (Santoso, 2021).

Karakteristik utama *stoker boiler* adalah proses pembakarannya berlangsung relatif lambat dan stabil, karena waktu tinggal batubara di atas grate cukup lama. Hal ini memungkinkan pembakaran batubara dengan variasi ukuran dan mutu, termasuk batubara dengan kadar abu dan kadar air sedang. Namun, karena suhu pembakaran dan pencampuran udara bahan bakar tidak seintensif *pulverized boiler*, efisiensi termal stoker boiler umumnya lebih rendah dan emisi gas buang seperti CO dan partikulat bisa lebih tinggi jika pengaturan udara tidak optimal. Meski demikian, kelebihan *stoker boiler* terletak pada kesederhanaan sistem, kemudahan operasi, dan biaya investasi yang lebih rendah, sehingga masih banyak digunakan pada sistem pembangkit atau boiler industri yang tidak menuntut kapasitas sangat besar. Gambar *stoker boiler* dapat dilihat secara detail pada **Gambar 2.3** (Raufi, 2016).



Gambar 2.3 Stoker Boiler

Sumber : Hamdi, 2016

2.2 Konsep Sistem Kelistrikan dan Prinsip Dasar PLTU

Konsep kelistrikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada dasarnya merupakan proses konversi energi bertingkat yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi listrik melalui beberapa tahapan utama. Proses ini diawali dari pembakaran bahan bakar seperti batubara di dalam boiler yang menghasilkan energi panas. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi (uap superheated). Uap ini kemudian dialirkan ke turbin uap, di mana energi panas dan tekanan uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Poros turbin ini terhubung langsung dengan generator, sehingga ketika turbin berputar, rotor generator ikut berputar dan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Perubahan medan magnet ini menginduksi kumparan pada stator sehingga menghasilkan energi listrik dalam bentuk arus listrik, yang dimana sistem kelistrikan ini dianut dalam sistem carnot dan juga sistem rankine (Hamdi, 2016).

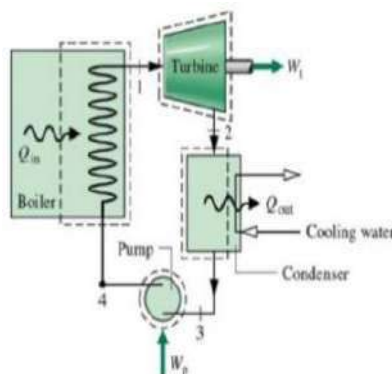
Siklus Carnot merupakan model teoritis dalam termodinamika yang menggambarkan efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh mesin panas, tergolong dalam konteks pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dalam siklus carnot terdapat empat tahap ideal yakni dua proses isothermal (proses pada suhu konstan), dan dua proses adiabatik (proses tanpa pertukaran panas). Pada

tahap pertama yakni pemanasan isothermal pada suhu tinggi, uap air yang mengembang serta melakukan kerja pada turbin akan menghasilkan energi mekanik. Pada proses adiabatik uap air yang mengembang lebih lanjut tanpa pertukaran panas dengan lingkungan akan menyebabkan penurunan suhu emncapai tahap kondensasi (Sidiq, 2018).

Pada tahap ketiga yaitu kondensasi isothermal, dimana uap air mengalami kompresi pada suhu rendah dan berubah menjadi air. Proses tersebut terjadi di dalam kondensor, dimana uap melepaskan panas lalu Kembali ke fase cair. Tahap terakhir adalah kompresi adiabetic, air akan dipompa Kembali ke tekanan tinggi tanpa pertukaran panas dengan lingkungan, mempersiapkan air untuk siklus selanjutnya. Dari siklus ini, energi panas akan diubah menjadi kerja mekanik dengan efisiensi secara teoritis, ditentukan oleh suhu reservoir panas dan dingin (Sidiq, 2018).

Siklus Carnot memberikan batas teoritis efisiensi maksimum untuk mesin panas, dalam prosesnya PLTU menggunakan Siklus Rankine. Siklus Rankine lebih realistis dan cocok untuk aplikasi dunia nyata karena mempertimbangkan perubahan fase air serta kerugian energi yang terjadi selama proses. Siklus Rankine mencakup proses pemanasan, ekspansi, kondensasi, serta kompresi yang serupa, namun dirancang untuk bekerja dengan uap air dalam kondisi praktis. Pada dasarnya prinsip ataupun konsep efisiensi carnot sangat penting dalam memahami batas-batas termodinamika, siklus Rankine adalah yang diimplementasikan dalam PLTU untuk menghasilkan listrik secara efisien (Wulandari *et al.*, 2023).

Siklus Rankine sendiri adalah proses termodinamika yang mengubah energi panas pada fluida bertekanan menjadi pekerjaan mekanik. Siklus ini merupakan siklus yang digunakan pada PLTU. Energi panas ditambahkan secara eksternal ke dalam aliran tertutup, dan biasanya air digunakan sebagai fluida yang berperan dalam proses ini. Nama siklus ini diambil dari ilmuwan Skotlandia terkenal, William John Macquorn Rankine. Dalam siklus Rankine, air berperan sebagai fluida kerja dan mengikuti siklus tertutup, yang berarti bahwa air terus-menerus kembali ke tahap awal siklus setelah melewati seluruh prosesnya. Siklus Mesin Rankine dapat dilihat pada **Gambar 2.4** (Hamdi, 2016).

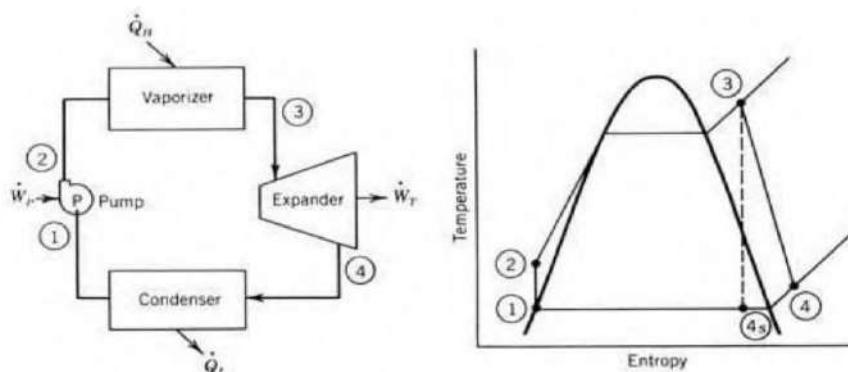


Gambar 2.4 Siklus Mesin Rankine
Sumber: Hamdi, 2016

Dalam siklus Rankine, terdapat empat proses utama:

- Proses 1: Cairan dipompa dari tekanan rendah ke tekanan tinggi dengan penggunaan sedikit energi.
- Proses 2: Cairan bertekanan tinggi masuk ke boiler dan dipanaskan hingga menjadi uap jenuh pada tekanan tetap.
- Proses 3: Uap jenuh bergerak ke turbin untuk menghasilkan energi listrik, yang disertai dengan penurunan temperatur dan tekanan, serta mungkin sedikit kondensasi.
- Proses 4: Uap basah memasuki kondenser di mana uap diubah menjadi cairan jenuh dalam kondisi tekanan dan temperatur tetap.

Skema proses 1 pemompaan air hingga proses 4 uap memasuki kondensor dalam siklus Rankine ini dapat dilihat secara detail pada **Gambar 2.5** dibawah ini



Gambar 2.5 Skema dan Grafik T-s Sikls Rankine Sederhana
Sumber : Rauli, 2015

2.3 Analisis Konsep Neraca Energi Pada Mesin Bioler-Furnance PLTU

Neraca energi di PLTU adalah analisis kuantitatif untuk memetakan semua transformasi energi dari bahan bakar hingga listrik dan rugi-rugi panas, menjadi dasar penting untuk perbaikan efisiensi, pengendalian biaya operasi, dan keberlanjutan lingkungan di PLTU. Konsep neraca energi digunakan di berbagai bidang teknik seperti pembangkit listrik, proses industri, mesin pendingin, Transportasi panas dalam bangunan, hingga sistem biologi dan lingkungan untuk mengetahui efisiensi dan kinerja sistem. Pengaplikasian nyata di PLTU dari analisis neraca energi dimulai dari energi kimia batubara diubah dalam boiler, yang menjadikannya uap panas, yang kemudian uap panas disalurkan menjadi energi mekanik di turbin, dan akhirnya energi gerak pada turbin dikonversi menjadi listrik di generator. Neraca energi membantu mengetahui berapa persen energi bahan bakar yang berhasil dikonversi menjadi listrik dan berapa yang hilang sebagai panas buang atau rugi mekanis (Pravatsari *et al*, 2017).

Analisis Neraca energi disini didasari dari hukum kekekalan energi dimana menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi

yang lainnya. Analisis kekelan energi pada boiler di PLTU ini dimulai dari mengidentifikasi semua bentuk energi pada pembakaran yang terlibat, dan mengumpulkan data pada operasi pembakaran. Pada penentuan data dilakukan analisis pada nilai-nilai sifat termodinamika pada pembakaran serta melakukan analisis pembakaran dengan menyusun persamaan pada neraca energi di boiler, terbentuknya persamaan ini digunakan dalam melakukan perhitungan energi yang masuk, melakukan perhitungan energi yang keluar, serta analisis pada energi yang hilang *losses*. Hal yang paling penting dalam analisis neraca energi adalah menghitung efisiensi pada sistem dengan persamaan pada literatur, nilai efisiensi yang didapat ini menjadi perbandingan acuan dalam menginterpretasikan perbandingan efisiensi pada boiler. Persamaan yang digunakan dalam mencari efisiensi pada neraca massa tertera dibawah ini (Rokmana,2024).

$$\text{Efisiensi Neraca Energi} = \frac{Q_{\text{steam}} + Q_{\text{ss}}}{Q_{\text{bb}}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Q_{steam} : Energi pada *steam* (kJ/jam)
- Q_{ss} : Energi pada *superheated steam* (kJ/jam)
- Q_{bb} : Energi pada batubara (kJ/jam)

2.4 Konsep Eksergi Pada Pembakaran PLTU

Eksergi pada PLTU pada dasarnya adalah ukuran kualitas energi, nilai dari seberapa besar energi tersebut benar-benar bisa diubah menjadi kerja berguna (listrik) ketika sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau energi cuma menjawab “*berapa banyak*”, maka eksergi menjawab “*seberapa berguna*” energi tersebut. Secara sederhana, eksergi bisa dipahami sebagai potensi maksimum untuk menghasilkan kerja dari suatu aliran batubara, uap, udara, air jika prosesnya berlangsung ideal dan reversibel sampai mencapai kondisi lingkungan. Aplikasi analisis eksergi di PLTU adalah untuk mengetahui di mana dan seberapa besar potensi energi yang benar-benar terbuang sia-sia akibat ketidaksempurnaan proses irreversibilitas. Semua fenomena ini tidak melanggar hukum pertama termodinamika (energi tetap kekal), tetapi menghancurkan eksergi. Artinya, energinya masih ada, tapi sudah tidak punya kemampuan menghasilkan kerja lagi. Analisis energi tidak bisa menunjukkan ini, sedangkan analisis eksergi bisa (Alni, 2024).

Konsep dari kenapa eksergi harus dianalisis di PLTU adalah karena efisiensi energi sering ditemui kesalahan dalam perhitungannya, pada umumnya terjadi saat analisis dimana boiler bisa saja punya efisiensi termal tinggi lebih dari 80%, tapi efisiensi ekserginya jauh lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun panas berhasil dipindahkan, kualitas panasnya sudah rusak akibat proses pembakaran dan perpindahan kalor yang sangat irreversibel. Dengan analisis eksergi, kita dapat mengidentifikasi bahwa kerugian terbesar PLTU justru terjadi di boiler–*furnace*, bukan di turbin, sehingga perbaikan sistem seharusnya diprioritaskan pada kualitas pembakaran, pengaturan excess air, desain burner, dan pemanfaatan panas

gas buang, bukan semata-mata menaikkan output turbin. Secara keseluruhan, eksergi di PLTU berfungsi sebagai alat diagnosis performa termodinamika yang paling jujur. Tujuan utama dari analisis eksergi adalah untuk mengetahui komponen mana yang paling boros secara termodinamika, berapa besar potensi kerja yang hancur, dan bagian mana yang paling layak dioptimasi. Pada dasarnya neraca energi disini analisis tentang jumlahnya secara angka, maka eksergi disini berbicara mengenai jumlahnya secara kualitas, dan di PLTU, nilai energi jauh lebih penting daripada sekadar jumlahnya. Persamaan konsep eksergi dapat dilihat dalam persamaan dibawah ini (Karyadi dan Rangkuti, 2016).

$$E_{exergy} = (1 - \frac{E_{DES}}{exergy\ input} \times 100\%) \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

E_{exergy} : Eksergi (kJ/Jam)
 E_{des} : Eksergi *destruction* (kJ/jam)

2.5 Efisiensi Sistem Pembakaran *Boiler- Furnance*

Efisiensi dalam pembakaran dalam boiler dapat dikatakan sebagai ukuran seberapa baik boiler atau boiler uap menyelesaikan tugas mereka. Pentingnya efisiensi sangat jelas ketika diterapkan pada boiler atau boiler uap, karena berfungsi sebagai ukuran kemampuan kerja perangkat. Efisiensi boiler ditentukan dengan mengevaluasi rasio energi yang ditransmisikan atau diserap di dalam boiler dengan input energi kimia yang berasal dari bahan bakar berupa batubara, dan biomassa yang dikonversi menjadi uap panas yang menggerakkan turbin dan merubah gerak pada turbin menjadi energi luaran atau listrik di generator (Apriandi dan Mursadin, 2016).

Ketika mengevaluasi efisiensi boiler, dua metode penilaian yang umumnya digunakan adalah pendekatan langsung (*Input-Output*) dan metode tidak langsung. (*Heat-Losses*). Teknik langsung memprioritaskan penilaian efisiensi dengan mengukur langsung uap dan input (bahan bakar), memungkinkan pemantauan yang cepat dan sederhana. Teknik tidak langsung, kadang-kadang disebut sebagai metode kerugian panas, melibatkan pemeriksaan menyeluruh dari berbagai kehilangan panas yang terjadi sepanjang operasi boiler, sehingga menawarkan penilaian yang lebih komprehensif tentang efisiensi sistem. Persamaan mendasar yang digunakan dalam mencari nilai efisiensi sistem pembakaran dirumuskan seperti persamaan dibawah ini (Pravatasri *et al.*, 2017).

$$EF = \frac{Output}{Input} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

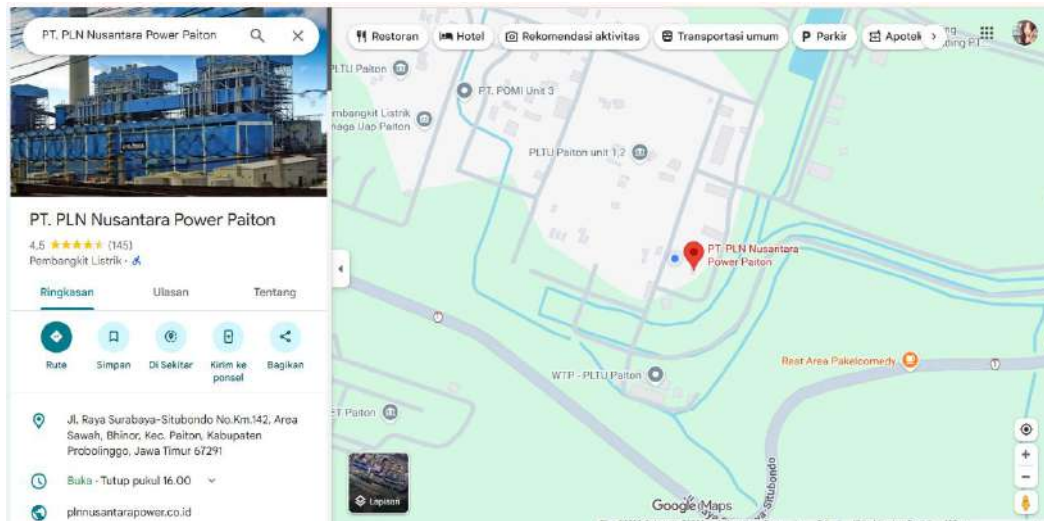
Keterangan :

Out : Total energi keluar (kJ/jam)
In : Total energi masuk (kJ/jam)

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Waktu Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama 1 bulan di PT. PLN Nusantara Power Paiton, Jawa Timur, Jalan Raya Surabaya, Situbondo Km. 141, Paiton, Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur 67291. Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini dilakukan selama 1 bulan mulai Januari 2026 hingga Februari 2026. *Google Maps* PT. PLN Nusantara Power Paiton tertera pada **Gambar 3.1** dibawah ini :



Gambar 3.1 Lokasi PT. PLN Nusantara Power Paiton
Sumber : *Google Maps*

3.2 Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan dalam PT. PLN Nusantara Power Paiton. Dilakukan beberapa kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam Praktik Kerja Lapang (PKL) dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada staf yang berkaitan serta pembimbing lapang untuk mendapatkan informasi tentang hal yang dipelajari dan dianalisis sehingga dapat menambah pengetahuan.

2. Metode Observasi

Metode observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan data yang diperoleh dari pengamatan di PT. PLN Nusantara Power Paiton terhadap objek kegiatan manajemen di lapangan secara langsung di lokasi.

3. Metode Praktik Kerja Langsung

Metode Praktik kerja dilaksanakan dengan melakukan kerja secara langsung bersama dengan tenaga kerja di PT. PLN Nusantara Power Paiton dilapangan secara nyata. Praktik kerja dilakukan dengan mengikuti aktivitas

proses produksi atau aktivitas perusahaan dengan tujuan dari metode ini adalah untuk mendapat pengalaman dan wawasan secara langsung

4. Dokumentasi

Data internal merupakan data yang bersumber dari buku atau laporan yang tersedia di perusahaan sebagai data yang digunakan untuk menyelesaikan serta membantu dalam mendapatkan data/informasi dalam melaksanakan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

5. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dalam mendapatkan data yang diperoleh dari sumber pustaka atau literatur yang berorientasi dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Data yang didapatkan ini dijadikan pembandingan hasil yang diperoleh selama Praktik kerja lapangan dengan literatur yang memiliki kaitan dengan objek pembahasan.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power selain ditentukan oleh pihak yang bersangkutan, adapula kegiatan yang ditentukan oleh penyusun sendiri. Adapun jadwal rincian kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power ditunjukkan pada **Tabel 3.1**

Tabel 3. 1 Rincian Pelaksanaan Kegiatan PKL di PT. PLN Nusantara Power

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	5/1/2026	- <i>Safety induction</i> K3 test dan pengurusan <i>id card</i>
2.	6/1/2026	-Pengenalan Lingkungan kerja perencanaan dan pengendalian operasi (Rendal OP.), dan pengambilan ID Card PKL
3.	7/1/2026	-Melakukan peformance test UNIT 1 Pengenalan dan kunjungan lapang ke UNIT 1
4.	8/1/2026	-Melakukan peformance test UNIT 2 pengenalan dan kunjugan lapang ke UNIT 2
5.	9/1/2026	-Melakukan/ mendampingi Pembimbing lapang Take Vidio dan melakukan kunjungan ke Water treatment plant (WTP) dan Unit 1&2
6.	12/1/2026	-Melakukan peformance test pada UNIT 1 dan tour lapangan di UNIT 1
7.	13/1/2026	-Melakukan peformance test pada UNIT 2 dan Tour lapangan di UNIT 2
8.	14/1/2026	-Melakukan pengecekan di UNIT 1 & 2 Melakukan Cleaning boiler
9.	15/1/2026	-Melakukan Pengecekan di UNIT 1 & 2 Melakukan <i>cleaing</i> Boiler
10.	19/1/2026	-Melakukan pengecekan UNIT 1 & 2, dan pengontrolan rutin generator cadangan
11.	20/1/2026	-Pengenalan <i>Coal Handling Control Building</i> dan mempelajari sistem <i>loading</i> dan <i>unloading</i> batubara PLTU

12.	21/1/2026	-Pengenalan <i>Coal Handling Control Building</i> dan mempelajari sistem loading Unloading Batubara PLTU
13.	22/1/2026	-Menghadiri sosialisasi K3
14.	23/1/2026	-Melakukan pengecekan UNIT 1 & 2 dan pengontrolan rutin Boiler cadangan
15.	26/1/2026	-Melakukan pengecekan di <i>Water Treatment Plant</i> , dan pengecekan alat alat di WTP
16.	27/1/2026	-Melakukan pengecekan dan kunjungan sumber air WTP di Besuki
17.	28/1/2026	-Melakukan pengecekan dan observasi di <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)
18.	29/1/2026	-Melakukan pengolahan data <i>performance test</i> dan pengerjaan laporan PKL
19.	30/1/2026	-Melakukan pengolahan data <i>performance test</i> dan pengerjaan laporan PKL
20.	2/2/2026	-Melakukan <i>performance test</i> pada UNIT 1 dan tour lapangan di UNIT 1
21.	3/2/2026	-Melakukan <i>Performance test</i> pada UNIT 2 dan tour lapangan di UNIT 2
22.	4/2/2026	-Melakukan pengolahan data <i>performance test</i> dan pengerjaan laporan PKL Dan pamit dari PT.PLN Nusantara Power
23.	5/2/2026	-Melakukan pengolahan data <i>performance test</i> dan pengerjaan laporan PKL Dan pamit dari PT.PLN Nusantara Power

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini memulai sejarahnya pada tahun 1982 saat PLN melakukan restrukturisasi dan membentuk tiga unit sesuai fungsinya, yakni Unit Distribusi, Unit Pembangkitan, dan Unit Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis pembangkitan, PLN pun mendirikan perusahaan ini dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini kembali diubah menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PJB Services agar dapat menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada tahun 2003, perusahaan ini mendirikan PT Rekadaya Elekrika agar dapat menyediakan jasa EPC. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT PJB Investasi agar dapat berinvestasi pada pembangkit listrik perusahaanlain. Pada bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu *subholding* ini internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

PT PLN Nusantara Power menjadi salah satu anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan tenaga listrik nasional. Perusahaan ini memegang peran strategis dalam mendukung sistem ketenagalistrikan di Indonesia melalui pengoperasian unit-unit pembangkit yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satu unit pembangkit yang paling vital adalah PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini dikenal sebagai salah satu kompleks pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, serta menjadi salah satu tulang punggung utama dalam sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). Peran strategis PLTU Paiton tidak hanya terbatas pada aspek teknis pembangkitan energi, tetapi juga menyangkut kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan industri, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat luas.

PT. PLN Nusantara Power Paiton sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero, yang dulunya adalah PT. PJB berasal dari restrukturisasi yang dilakukan PLN pada tahun 1982, dengan melakukan pemisahan unit sesuai fungsinya. PT PJB sejak berdiri tahun 1955 senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia. PLTU Paiton Unit 9 dikenal sebagai PLTU Paiton baru yang merupakan salah satu PLTU yang menggunakan uap sebagai pembangkit listriknya. PLTU Paiton Unit 9 menggunakan 2 jenis bahan bakar yaitu minyak HSD (*High Speed Diesel*) sebagai bahan bakar untuk penyalaan (start up), sedangkan untuk proses produksi listriknya PLTU Paiton Unit 9 menggunakan bahan baku batubara Batubara yang digunakan adalah batubara jenis *low rank coal* yang memiliki kalori kurang lebih 4200 Kcal/kg. Pembangunan PLTU Paiton Unit 9 Kapasitas 1 x 660 MW secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik untuk berbagai

kepentingan pembangunan khususnya di Pulau Jawa, Madura dan Bali. Pembangunan PLTU Paiton Unit 9 ini merupakan pelaksanaan program pemerintah yang telah dicanangkan dalam intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi. Dalam hal ini adalah pemanfaatan potensi batubara yang ada di Indonesia sebagai sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi.

4.1.2 Gambaran Umum PT. PLN Nusantara Power

Pendirian Perusahaan berawal dari restrukturisasi yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang disingkat "PLN" pada tahun 1982, dengan melakukan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan serta Unit PLN Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan 2 (dua) Anak Perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang berkantor pusat di Jakarta (sekarang PT PLN Indonesia Power) dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (sekarang PT PLN Nusantara Power) yang berkantor pusat di Surabaya. Pada tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I berganti nama menjadi PT Indonesia Power (IP), sedangkan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali. Selanjutnya, pada tahun 2001 PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali berganti nama menjadi PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Hal ini berlanjut pada tahun 2022 PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) berubah nama kembali menjadi PT. Nusantara Power. Tepat di usia Perusahaan yang ke-27 tahun, Perusahaan siap meningkatkan kontribusi dalam industri pembangkitan tenaga listrik. Pada tanggal 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) bertransformasi menjadi *Subholding* PT PLN (Persero) yaitu PT PLN Nusantara Power (PLN NP) sebagai *Generation Company* (GenCo-1).

4.1.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power

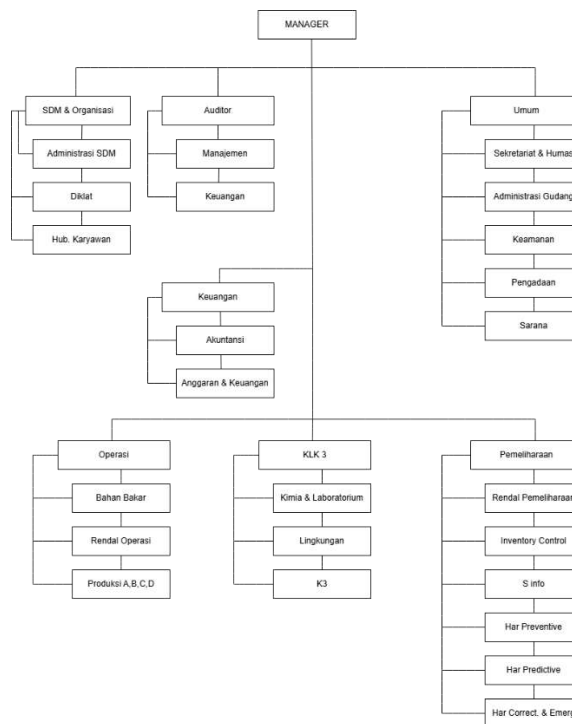
PT. PLN Nusantara Power Paiton memiliki visi perusahaan "Menjadi bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara". Perusahaan ini menjadi labang dari ketersediaan energi di Indonesia, khususnya Madura, Jawa, dan Bali dan PT. PLN Nusantara Power ini menjadi perusahaan dengan misi :

- A. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan
- B. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- C. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Pada PT. PLN Nusantara Ini memiliki struktur yang cukup kompleks dalam mengoperasikan Unit 1,2 dan 9 dimana struktur organisasi ini dibagi menjadi beberapa divisi dan jajaran yang dimana pembagian mendetailnya

dapat dilihat pada **Gambar 4.1** dibawah ini



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Paiton

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2026

Pada **Gambar 4.1** terdapat struktur organisasi tercantum bagian-bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit 1 &2 dengan urutan teratas hingga jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda beda dan terdiri dari masing-masing tim.

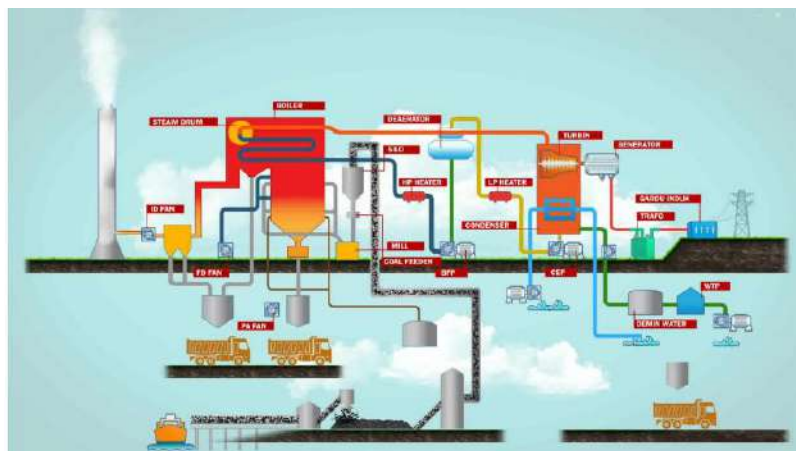
4.2 Proses Kerja Pembangkit Listrik

Proses pada PLTU dimulai dari proses *loading* dan *Unloading* batu bara dimana *unloading* menjadi tahap penurunan batubara dari kapal tongkang ke daertaj *coal plant* dan *loading* adalah proses penyaluran batubara dari *coal handling control building* atau *coal plant* ke Unit pada PLTU. Batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar oleh PT. PLN Nusantara Power berasal dari adaro dan kideco. Batu bara tersebut didatangkan menggunakan kapal tongkang lalu bersandar pada pelabuhan ataupun dermaga yang dikenal dengan sebutan *jetty*. Pada *jetty* batu bara akan diangkut menggunakan *crane* lalu dipindahkan ke *hopper* untuk didistribusikan pada *coal plant*, dan *Stock pile* pada *coal plant* batu bara akan disusun dengan menggunakan *staker and reclaimer* dan dicampurkan dengan *biomass* dengan komposisi 95% batubara dan 5% *biomass* yang nantinya campuran ini akan disalurkan dengan *conveyor* ke unit.

Pemrosesan batu bara untuk menuju ke *boiler* dengan menggunakan alat yang sama untuk mengambilnya, namun batu bara akan diarahkan menuju *conveyor* dan akan dihancurkan pada *crusher* sepanjang jalannya *conveyor*. Setelah dihancurkan batu bara akan menuju *coal silo* untuk ditampung sementara sebelum masuk ke *pulverizer*. Jumlah batu bara yang akan masuk kedalam

pulverizer dikontrol dengan menggunakan *coal feeder* yang terletak dibawah *coal silo*, hal ini bertujuan agar batu bara yang masuk sesuai dengan kebutuhan pada pembangkit. Batu bara yang telah dihaluskan pada *pulverizer* akan didorong dengan udara bertemperatur tinggi oleh *primary air fan* (PA Fan) untuk masuk menuju ruang pembakaran (*boiler*) dimana terjadi pembakaran untuk memanaskan uap. Batu bara yang telah terbakar pada *boiler* akan menghasilkan gas buang yang berupa *bottom ash* dan *fly ash*..

Bottom ash merupakan abu hasil pembakaran. Batu bara yang tidak terbawa oleh udara yang bertiup dan turun menuju dasar dari *boiler*, sedangkan *fly ash* merupakan abu hasil pembakaran batu bara yang lebih ringan dari *bottom ash* dan dapat terbawa oleh udara menuju ke *Electrostatic Precipirator* yang didalamnya terdapat proses pemisahan *fly ash* dengan udara panas. Kedua limbah yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara tidak akan digunakan lagi untuk proses pembangkitan listrik, *bottom ash* akan dipindahkan menuju *disposal ash*. *Fly ash* yang telah terpisah akan disalurkan menuju *fly ash silo*. Debu dan udara yang tersisa dari hasil pembakaran akan disalurkan menuju *Electrostatic Precipirator* (ESP). Fungsi dari ESP adalah untuk menyaring udara dengan debu yang berasal dari hasil pembakaran. Udara yang lolos pada ESP akan mengarah kedalam *Flue Gas Desulfurization* (FGD), didalamnya udara hasil pembakaran akan dihilangkan kandungan sulfur dan kandungan zat lain yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Setelah melalui proses penghilangan sulfur, udara yang bersih akan dikeluarkan melalui *stack/Chimmney* sedangkan debu hasil penyaringan di ESP akan dipindah menuju *fly ash silo*. Gambar Skema proses kerja pada PLTU PT. PLN Nusantara Power terdapat pada **Gambar 4.2** dibawah ini



Gambar 4.2 Proses Kerja PLTU PT. PLN Nusantara Power
Sumber : Gultom *et al*,2025

4.2.1 Siklus Bahan Bakar (Batu bara, Biomass)

Pada siklus ini dimulai dengan pengangkutan batu bara pada *jetty* (dermaga) dari kapal tongkang menuju *hopper* menggunakan crane. Bentuk dari *hopper* seperti corong yang berguna untuk memindahkan batu bara pada *belt conveyor*. *Conveyor* memindahkan batu bara menuju *stock pile* (tempat penampungan sementara). Terdapat dua fungsi dari *staker* yakni penyusun batu bara dan pengambil batu bara yang disimpan pada penampungan sementara (*coal pile*). Selanjutnya dari tempat penampungan dipindahkan kembali menggunakan *conveyor* menuju *coal silo* yang berfungsi sebagai tempat penampung batu bara sebelum menuju *pulverizer*. Sebelum batu bara masuk kedalam *pulverizer* dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan menggunakan *coal feeder* yang letaknya berada diatas *pulverizer*. Dalam *pulverizer* terdapat beberapa tahapan yang dimulai dari tahap *drying* atau proses pengeringan batu bara menggunakan udara panas yang berasal dari *primary air heater*, diteruskan dengan tahap grinding yang merupakan tahap penggilingan guna mencapai tingkat mesh yang diperlukan, kemudian tahap *classifying* atau penyeleksian, dilakukan dengan memperhatikan tingkat 200 mesh.

Tahapan terakhir pada *pulverizer* yakni *transport* dan penggilingan yang ditujukan guna memindahkan batu bara menuju *furnance*. Terdapat sisa hasil pembakaran yang berupa batu bara yang tidak terbakar ataupun batu bara yang tidak dapat tergiling dengan sempurna akan dikeluarkan menggunakan *submerged scrapper conveyor* (SSC) menuju *bottom ash silo*. Selain itu terdapat abu sisa pembakaran yang dilakukan penampungan pada *ash silo* yang berada pada bagian bawah *economizer*. Debu halus sisa pembakaran (*fly ash*) termasuk dalam limbah berbahaya (B3), kemudian menuju ke ESP (*electrostatic precipitator*). *Fly ash* kemudian dialirkan menuju *fly ash silo*. Pada akhirnya partikel yang terkumpul pada *bottom ash silo*, *ash silo*, dan *fly ash silo*, kemudian dibuang menuju *ash disposal*.

4.2.2 Siklus Udara dan Gas Buang

Siklus udara dan gas buang ini merupakan lanjutan siklus sebelumnya yakni siklus bahan bakar. Siklus udara dan gas buang ini merupakan siklus sisa hasil pembakaran batu bara. Dimana pada tahap ini terdapat dua fan yang digunakan pada tahap pertama siklus udara yakni *FD fan* dan *PA fan*. *PA fan* berfungsi sebagai penyuplai udara yang kemudian dipanaskan menggunakan *primary air heater*, sebagai pengering batu bara pada *pulverizer*. Udara yang dihasilkan *force draft* (FD) fan juga dipanaskan oleh *secondary air heater* yang mana berfungsi sebagai penyuplai udara pada *boiler*. Gas buang dan *fly ash* dari *boiler* selanjutnya menuju ESP (*electrostatic precipitator*) dengan cara dihisap menggunakan *induce draft* (ID) fan. Fungsi ESP sebagai pemisahan antara *fly ash* dengan gas dari sisa pembakaran dengan cara membawa *flue gas*

ke gas *distribution plate* yang mana akan meyebarkan secara merata pada *chamber* (ruang). *Flue gas* selanjutnya mengalami *discharge electrode* (penembakan elektron pada partikel) sehingga membuat *fly ash* bermuatan negatif. *Fly ash* kemudian melewati plat *collecting electrode* yang bermuatan positif, sehingga karena adanya perbedaan muatan tersebut *fly ash* menempel pada pelat bermuatan positif.

Tahapan berikutnya merupakan tahap *rapping* atau pemukulan pada *collecting electrode* sehingga *fly ash* yang menempel jatuh pada *hopper*. *Fly ash* yang telah terpisah dengan gas sisa pembakaran selanjutnya dibawa menuju ke *fly ash silo*, sedangkan gas yang telah terpisah akan menuju ke FGD (*flue gas desulfurization*), atau juga dapat di bypass langsung menuju ke *stack*. FGD (*flue gas desulfurization*) difungsikan sebagai pengurang atau penghilang kadar gas yang dapat merusak lingkungan termasuk gas SO₂ yang termasuk limbah berbahaya. Prinsip kerjanya dengan menyeprotkan air laut yang dipompa menggunakan *seawater scrubber pump* pada gas buang, sehingga gas SO₂ yang berinteraksi dengan air laut berubah menjadi SO₃. Tahap berikutnya adalah dilakukannya oksidasi menggunakan *aertion fan* sehingga membuat SO₃ berubah menjadi SO₄ yang dapat dibuang dengan aman menggunakan *stack/ chimney* (cerobong).

4.2.3 Siklus Air

Dalam proses pembuatan uap dengan cara mengubah air laut menjadi air tawar. Awalnya air masuk melalui *sea water intake* kemudian dialirkan menuju *water treatment* dan *circulating water*. Pada *water treatment* diproses untuk menjadi uap, sedangkan pada *circulating water* digunakan untuk mendinginkan kondensor. *Circulating water pump* mengalirkan air laut menuju kondensor selanjutnya menuju *seal well*. Pada *seal well* aliran air laut dapat mengarah menuju *discharge canal* ataupun menuju *seal scrubber pump*. Aliran air laut yang menuju *seal scrubber pump* digunakan sebagai media pengurang atau penghilang gas yang berbahaya termasuk gas SO₂ yang terjadi pada FGD (*flue gas desulfurization*). Selanjutnya air laut dibuang melalui *discharge canal*. Adapun aliran air laut yang menuju *water treatment* dilakukan osmosis dan juga demineralisasi pada SWRO (*sea water reverse osmosis*) guna mengubah air laut menjadi air tawar. Apabila terjadi *blow down* guna membersihkan jalur perpipaan pada *steam drum*, maka guna mengembalikan volume air pada kondensor maka terjadi penambahan air (*make-up*). Air yang digunakan pada sistem kelistrikan pada PT. PLN Nusantara Power adalah air murni H₂O dengan pH netral yang mampu menghasilkan uap dengan bertekanan tinggi dengan kualitas terbaik yang bersumber dari Besuki, Jawa Timur.

Tahapan berikutnya air dipompa menggunakan *condensate extraction pump* dan dialirkan serta dipanaskan di *LP feed water heater*. Pemanasan tersebut bertujuan agar memudahkan dan mempercepat boiler dalam menghasilkan uap. Terdapat lima *LP feed water heater*

diantaranya yakni *feed water heater* 1 (berada pada bagian bawah kondensor Dimana digunakan sebagai pemanas air yang keluar dari kondensor dengan menggunakan padas dari LP Turbin), *feed water heater* 2,3, dan 4 (pemanas air sebelum air masuk ke deaerator dengan menggunakan panas bersumber dari *extraction* LP turbin), *feed water heater* 5. (letaknya berada di atas deaerator yang mana panas yang digunakan bersumber dari *extraction* IP turbine), *feed water heater* 6 A-B, 7 A-B, dan 8 A-B (berfungsi untuk memanaskan air sebelum menuju *economizer*. *Feed water heater* 6 A-B dan 7 A-B sumber panas bersal dari *extraction* IP turbine, sedangkan pada *feed water heater* 8 A-B menggunakan panas dari *extraction* HP turbine). Pada deaerator terjadi proses penghilangan atau peyerapan gas-gas yang terdapat pada air, utamanya gas CO₂ dan gas O₂, karena kedua gas tersebut dapat menimbulkan korosi. Selain itu deaerator juga dapat memanaskan air hingga suhu 1650C. Air kemudian dipompa menggunakan *boiler feed pump* menuju *HP feed water*. Terdapat delapan *feed wate heater* yakni *feed water heater* 1 (Terletak di bawah kondensor. Berfungsi memanaskan air yang keluar dari kondensor dengan menggunakan panas dari *extraction* LP turbine), *feed water heater* 2, 3, dan 4 (Berfungsi untuk memanaskan air sebelum masuk ke deaerator, dengan menggunakan panas dari *extraction* LP turbine), *feed water heater* 5 (berada di atas deaerator. Panas bersumber dari *extraction* IP turbine), *feed water heater* 6 A-B, 7 A-B, 8 A-B (berfungsi untuk memanaskan air yang masuk ke *economizer*. Pada *feed water heater* 6 A-B dan 7 A-B panas berasal dari *extraction* IP turbine, sedangkan *feed water heater* 8 A-B panas bersumber dari *extraction* HP turbine).

Tahap selanjutnya air menuju pada *economizer* (merupakan susunan pipa) yang berfungsi untuk memanaskan air guna membantu mempercepat pemanasan sebelum menuju steam drum. Panas pada *economizer* bersumber dari gas buang dari *boiler*. Air kemudian menuju *boiler steam drum* yang berfungsi sebagai pemisah antara air dan uap. Tedapat empat pipa sambungan yang terhubung dengan *steam drum*, yakni *feed water pipe* (berfungsi mengalirkan air dari *economizer* menuju *distribution pipe* yang fungsinya mengalirkan air secara merata keseluruhan bagian *steam drum*), *downcorner* (fungsinya mengalirkan air dari *steam drum* menuju *boiler circulating water*), *water wall*, dan terakhir *steam outlet pipe* (berada pada bagian atas *steam drum*. Merupakan jalur *saturate steam* atau uap air menuju *low temperature super heater*). Aliran air kemudian menuju *boier circulating pump* yang mana fungsinya memompa air dari steam drum menuju *water wall*. Tahapan berikutnya air menuju *water wall*. *Water wall* adalah susunan pipa membentuk tirai yang terletak di bagian *furnace* (tungku pembakaran). Fungsi dari *water wall* adalah sebagai tempat memanaskan air sehingga berubah menjadi uap.

4.2.4 Siklus Uap

Siklus ini dimulai dari dari *steam drum* yang mana uap yang tertampung kemudian menuju LTSH (*low temperature super heater*) guna dipanaskan. Selanjutnya uap menuju *super heater* kemudian dialirkan menuju *super heater final*. Pada *super heater final* uap berada pada keadaan yang paling panas dan dalam keadaan *superheated steam*. Selanjutnya terdapat dua opsi, yakni dengan mengarahkan uap menuju *control valve* atau melakukan *bypass* dengan menggunakan *HP bypass* menuju *reheater*. Apabila aliran diarahkan menuju *control valve* (berfungsi pengatur jumlah aliran uap masuk ke *HP turbine*) maka aliran uap akan dibawa ke *high pressure (HP) turbine* (mesin turbo dengan menggunakan fluida uap bertekanan tinggi sebagai media penggerak sudu atau baling-baling). Adapun kondisi uap yang berasal dari *HP turbine* tekananya telah berkurang, akan tetapi masih dapat dimanfaatkan dengan memanaskan kembali menggunakan *reheater*. Apabila uap di *bypass* menuju *reheater* maka uap dipanaskan kembali guna mencapai suhu yang sesuai (tahap ini biasanya dilakukan pada saat proses awal atau startup setelah unit diamatkan). *Reheater* sendiri berfungsi menaikkan temperatur *super heat steam* tujuannya agar uap tidak berubah fasa menjadi uap air yang dapat merusak turbin. Tahapan berikutnya dapat melakukan *bypass* pada aliran uap dengan menggunakan *LP bypass* yang mana aliran dapat diarahkan menuju *combine reheat velve* atau langsung menuju kondensor. Pada aliran yang melalui *combine reheat valve* aliran uap diatur guna menuju *reheat (RH) turbine*. Aliran uap yang menuju *RH turbine* kemudian diteruskan menuju *low pressure (LP) turbine*, terakhir dibawa menuju kondensor untuk didinginkan.

4.3 Komponen-Komponen Dasar PLTU

4.3.1 Coal Plant

Coal plant merupakan tempat penampungan batu bara sementara yang berada di PLTU Paiton dengan kapasitas 670.000 ton. Batu bara yang digunakan diperoleh dari tambang batu bara Adaro dan Kideco yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, dan berbagai daerah lainnya. Pada coal plant terjadi proses penimbunan dan pengambilan batu bara dengan menggunakan alat berat. *Coal plant* dapat dilihat pada **Gambar 4.3**



Gambar 4.3 Coal Plant

4.3.2 Coal Handling Control Building

Coal Handling Control Boilding Merupakan bangunan yagn mengontrol seluruh aktivitas dan *menghandle loading* dan *unloading* batubar serta biomasa apda PLTU . CHCB ini menjadi kontrol utama mulai *unloading* pada kapal masuk ke *coal Plant*, *stock pile* hingga nantinya disalurkan denga konveyor dan sampai di Unit 1 dan 2. Bagunan ini menjadi inti dari pengelolaan bahan baku pembakaran pada PLTU. Gambarnya dapat dilihat pada **Gambar 4.4**



Gambar 4.4 Coal Handling Control Building

4.3.3 Stock Pile

Stock Pile juga merupakan tempat transit sementara sebelum diteruskannya bahan bakar (Batubara, dan biomasa) ke Unit 1 dan 2. Stock pile biasa menjadi tempat dalam memastikan pasokan batubara tercukupi, Di *Stock pile* ini juga menjadi tempat percampuran antara batubara dan biomasa sehingga dapat tercampur dan masuk ke konveyor sudah dalam kondisi merata. Gambar *stock pile* dapat dlihat di **Gambar 4.5**



Gambar 4.5 Stock Pile

4.3.4 Telescopic

Telescopic ini merupakan alat penyalur batubara dari satu peralatan ke peralatan lainnya, biasanya telescopic ini menyalurkan dari *hopper*, dan

converyoe ke *stock pile* sehingga proses *unloading* dapat lebih efisien dan menjaga kualitas batubara dari kapal serta mendukung operasi *coal handling* supaya lebih terkontrol. Gambarnya terdapat pada **Gambar 4.6**



Gambar 4.6 *Telescopic*

4.3.5 Coal Conveyor

Alat ini merupakan sistem mekanik yang berfungsi untuk mengangkut atau memindahkan batu bara dengan jumlah yang besar dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unit 1 dan 2 menggunakan tipe *Belt Conveyor* yang berbentuk seperti sabuk karet besar yang bergerak melalui *Head Pully* dan *Tail Pulley*. Keduanya mempunyai fungsi untuk menggerakkan *Belt Conveyor* dan *Transioning Pulley* yang berguna untuk menggerakkan *Belt Conveyor*. Alat coal conveyor dapat dilihat pada **Gambar 4.7**.



Gambar 4.7 *Coal Conveyor*

4.3.6 Coal Silo

Alat ini merupakan tempat penyimpanan yang dirancang khusus untuk menyimpan campuran batubara dan biomasa dalam jumlah yang besar atau banyak sebelum nantinya akan masuk ke dalam *Coal Feeder*. Terdapat 4 buah *Coal Silo* ini pada PT. PLN Nusantara Power khususnya Unit 1 dan 2, 4

buah silo ini memuat berbagai macam batubara dengan kualitas kalori dan jenis yang berbeda-beda. Alat *coal silo* dapat dilihat pada **Gambar 4.8**



Gambar 4.8 *Coal Silo*

4.3.7 Coal Feeder

Coal Feeder merupakan perangkat atau sistem yang digunakan dalam pembangkit listrik serta industri yang mengatur aliran batu bara dari tempat penyimpanan ke pembakaran atau proses yang membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar. Alat ini juga berguna untuk menyediakan pasokan batu bara yang konsisten serta terus menerus ke dalam *boiler*. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor yang berguna untuk mengatur aliran batu bara sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, alat ini juga berguna sebagai pengatur jumlah batu bara yang akan dimasukkan ke dalam *Pulverizer* untuk dihaluskan. Alat *coal feeder* dapat dilihat pada **Gambar 4.9**.



Gambar 4.9 *Coal Feeder*

4.3.8 Pulverizer/Mill

Pulverizer merupakan alat untuk menghancurkan batu bara sehingga menjadi halus dan kemudian bersamaan dengan udara panas primer dialirkan atau ditransfer ke *Furnance* dari *PA Fan*. Selain itu, alat ini juga digunakan sebagai penyaring dan mengeringkan batu bara. Dalam penggunaannya perlu memperhatikan temperatur udara primer, karena bila temperatur terlalu tinggi

akan membakar batu bara di dalam *Pulverizer* serta memicu terjadinya ledakan. *Pulverizer* dapat dilihat pada **Gambar 4.10**



Gambar 4.10 *Pulverizer/Mill*

4.3.9 Boiler

Boiler pada PLTU merupakan peralatan utama yang berfungsi mengubah energi kimia batubara menjadi energi panas, lalu memanfaatkan panas tersebut untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Prosesnya dimulai saat batubara dibakar di dalam *furnace*, menghasilkan panas dari reaksi pembakaran. Panas ini kemudian diserap oleh pipa-pipa boiler yang berisi air umpan, sehingga air mengalami pemanasan bertahap mulai dari pemanasan awal, penguapan, hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Gambar dapat dilihat pada **Gambar 4.11**



Gambar 4.11 Boiler

4.3.10 Sea Water Intake

Sea water intake pada PLTU adalah sistem yang berfungsi mengambil air laut sebagai media pendingin utama dalam siklus pembangkitan listrik. Air laut yang masuk melalui sea water intake dialirkan menuju **kondensor**,

tempat air tersebut digunakan untuk mendinginkan dan mengembunkan uap bekas dari turbin uap menjadi air (kondensat). Gambar terdapat pada **Gambar 4.12**



Gambar 4.12 Sea Water Intake

4.3.11 Water Tank

Water tank pada PLTU merupakan unit penyimpanan air yang berfungsi menjamin ketersediaan air untuk menunjang operasi pembangkit secara kontinu dan stabil. Air yang disimpan di dalam water tank umumnya digunakan sebagai cadangan air baku, air make-up untuk menggantikan kehilangan air dalam sistem (losses), serta sebagai suplai awal sebelum air diproses lebih lanjut di unit *water treatment* hingga menjadi air umpan boiler. Gambar terdapat **Gambar 4.13**.



Gambar 4.13 Water Tank

4.3.12 Condensor

Alat ini termasuk dalam salah satu komponen utama dari PLTU. Merupakan alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengkondensasi uap keluatan turbin menjadi air kondensat dan selanjutnya akan disirkulasikan Kembali menjadi air pengisi (*feed water*) dengan air laut sebagai media pendinginnya. Alat ini memiliki prinsip kerja yakni proses perpindahan panas yang terjadi dari satu fluida kerja yang bertemperatu tinggi (uap) ke fluida kerja yang memiliki temperatur rendah (air laut dimana terjadi perubahan fasa dari

uap menjadi air. Alat ini terletak dibawah LP Turbine. *Condenser* dapat dilihat pada **Gambar 4.14**.



Gambar 4.14 Condesor

4.3.13 Water Treatment Plant

Water Treatment Plant (WTP) pada PLTU adalah sistem yang berfungsi mengolah air baku menjadi air dengan kualitas yang sesuai untuk digunakan dalam proses pembangkitan, terutama sebagai air umpan boiler. Di unit ini, air mengalami serangkaian proses seperti penyaringan, koagulasi–flokulasi, sedimentasi, filtrasi, hingga demineralisasi, dengan tujuan menghilangkan padatan tersuspensi, mineral terlarut, gas terlarut, dan zat pengotor lainnya. Gambar Water Treatment Plant dari gambar **Gambar 4.15**.



Gambar 4.15 Water treatment Plant

4.3.14 PA Fan

PA fan (*Primary Air Fan*) pada PLTU adalah peralatan yang berfungsi menyuplai udara primer ke sistem pembakaran di boiler, khususnya untuk mengeringkan, mengangkat, dan mencampurkan serbuk batubara dari coal mill menuju burner. Udara primer yang dihasilkan *PA fan* membawa batubara halus agar dapat masuk ke ruang bakar secara stabil dan merata, sehingga proses pembakaran berlangsung lebih sempurna. Gambar *PA Fan* terdapat pada **Gambar 4.16**.



Gambar 4.16 PA Fan

4.3.15 Steam Drum

Steam Drum adalah komponen penting dalam proses pembangkitan listrik. Alat ini berfungsi untuk memisahkan uap antara fase gas dan fase cair kemudian melewatkan uap fase gas yang bertekanan. Uap gas ini nantinya akan dipanaskan lagi hingga menjadi uap kering. *Steam drum* dapat dilihat pada **Gambar 3.17**



Gambar 4.17 *Steam Drum*

4.3.16 Generator

Generator merupakan alat yang berfungsi mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Rotor generator terpasang satu poros dengan rotor turbin sehingga putaran rotor generator sama dengan putaran rotor *turbine* sebesar 3.000 rpm yang ekuivalen dengan keluaran frekuensi energi listrik sebesar 50 Hz. Generator dapat dilihat pada **Gambar 4.18**



Gambar 4.18 Generator

4.3.17 Turbine

Mesin ini berguna untuk mengubah energi yang terkandung pada uap untuk dijadikan energi pemutar turbin (energi mekanik), putaran tersebut disambung dengan poros menuju generator sehingga saat turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Turbin yang terdapat di PT. POMI berjumlah empat buah, diantaranya HP Turbine (*Hight Pressure*), RH/IP Turbine (*Reheat Turbine*), dan dua LP Turbine (*Low Pressure*). Turbin uap dapat dilihat pada **Gambar 4.19**.



Gambar 4.19 Turbine

4.3.18 Bottom Ash Silo

Bottom Ash S merupakan produk dari sisa padatan yang dihasilkan selama proses pembakaran batu bara di dalam pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Batu bara yang belum hancur sempurna akan dialirkan mengarah tepat ke *Bottom Ash* lalu dibawa dengan bantuan SSCC (*Submerged Scaper Chain Conveyor*) dalam memudahkan pemindahan sisa pembakaran. *Bottom ash silo* dapat dilihat secara detail pada **Gambar 4.20**



Gambar 4.20 Bottom Ash Silo

4.3.19 Fly Ash Silo

Fly ash silo pada PLTU merupakan fasilitas penyimpanan yang berfungsi menampung abu terbang (*fly ash*) hasil pembakaran batubara yang terbawa aliran gas buang dan ditangkap oleh peralatan pengendali debu seperti *Electrostatic Precipitator* (ESP) atau bag filter. *Fly ash* yang terkumpul kemudian dialirkan secara pneumatik menuju silo untuk disimpan sementara sebelum dimanfaatkan lebih lanjut atau dibuang. *Fly ash silo* tertera pada **Gambar 4.21**



Gambar 4.21 Fly Ash Silo

4.3.20 Electrostatic Precipitator (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) berfungsi sebagai pemisah *Fly Ash* dari gas sisa hasil pembakaran menggunakan tegangan tinggi. *Fly Ash* diangkut bersama dengan gas sisa hasil pembakaran berlebih menuju alat *Electrostatic Precipitator* (ESP) yang kemudian ditarik menggunakan *Induce Draft* (ID). *Fly Ash* yang telah dipisah dari gas masuk ke *Fly Ash Silo* serta sisa gas buang masuk ke proses *Flue Gas Desulfurization* (FGD). *Electrostatic precipitator* (ESP) dapat dilihat pada **Gambar 4.22**.



Gambar 4.22 *Electrostatic Precipitator (ESP)*

4.3.21 Stack (Chimney)

Stack berfungsi untuk mengarahkan gas buang panas dan asap yang dihasilkan selama proses pembakaran bahan bakar keluar dari pembangkit listrik. Hal tersebut dilakukan agar menghindari pencemaran udara disekitar lokasi PLTU serta memastikan bahwa emisi gas buang yang dibuang ke udara telah aman. Perancangan ketinggian *Stack* ini telah diperhatikan dan diperhitungkan dengan cermat agar gas buang yang dikeluarkan sudah mencapai ketinggian yang cukup sehingga tidak mempengaruhi kualitas udara di permukaan tanah. Dengan adanya hal ini juga gas buang tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. *Stack (chimney)* dapat dilihat pada **Gambar 4.23**.



Gambar 4.23 *Fly Ash Silo*

BAB V TUGAS KHUSUS

ANALISIS NERACA ENERGI DAN EKSERGI KINERJA MESIN *FURNANCE*- BOILER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI TERMAL BERBASIS DATA PERFORMANCE TEST DI PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON, JAWA TIMUR

5.1 Karakteristik Batubara Terhadap Pembakaran

Karakteristik batubara merupakan faktor krusial yang menentukan karakteristik proses pembakaran pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), karena setiap jenis batu bara memiliki karakteristik sifat fisik dan kimia yang berbeda, seperti nilai kalor (HHV), kandungan air (*moisture*), *volatile matter*, *fixed carbon*, dan abu. Setiap jenis batu bara memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda, seperti nilai kalor (HHV), kandungan air (*moisture*), *volatile matter*, *fixed carbon*, dan abu. Dalam perancangan operasionalnya, boiler PLTU didesain untuk bekerja pada parameter batu bara tertentu sehingga deviasi karakteristik bahan bakar akan berdampak langsung terhadap performa pembakaran, PT. PLN Nusantara Power Paiton menggunakan batubara kideco dan adaco yang dimana sudah dirancang disesuaikan dengan parameter yang dibutuhkan dalam pembakaran (Ronaldo *et al*, 2021).

PT. PLN Nusantara Power Paiton menggunakan dua macam batubara yang di *blending* menjadi satu, dimana salah satunya berasal dari PT Kideco Jaya Agung merupakan batubara *sub-bituminous* dengan nilai HHV diangka 4102 Kkal/kg yang memiliki karakteristik warna hitam kecoklatan dengan tekstur yang cukup keras dan kompak. Batubara kideco termasuk batubara dengan *total moisture* berada pada angka 30,9%, namun memiliki kandungan abu dan sulfur yang relatif rendah di angka 0,07% sehingga lebih baik untuk proses pembakaran pada boiler PLTU karena menghasilkan emisi sisa pembakaran yang lebih sedikit dan ramah lingkungan. Secara teknis batubara ini memiliki kemampuan pembakaran yang cukup baik dalam menghasilkan energi termal untuk kategori batubara *sub-bituminous*, dimana tingkat *volatile matter* yang dimiliki batubara ini berada pada angka 33,5% lebih mudah terbakar pada tahap awal pembakaran sehingga proses dari *ignition* berlangsung lebih cepat dan efisien, dimana pada umumnya nilai *volatile matter* berada pada angka 30% (PT. Kideco Jaya Agung, 2020).

Batubara kideco dilakukan proses *blending* dengan batubara yang berasal dari PT. Adaro Energi yang merupakan batubara dengan nilai HHV 4207 Kkal/kg dengan sifat fisik berwarna pekat dengan tekstur yang cenderung keras dan tidak mudah hancur selama proses *loading* dan *unloading*. Secara kinerja batubara dengan *moisture content* diangka 32,7% ini menghasilkan energi termal batubara ini mampu menghasilkan nyala api yang konsisten dalam *furnace* karena memiliki nilai *volatile matter* yang cukup baik diangka 35,5% serta *fixed carbon* sebesar 34,6%, yang membuat temperatur pembakaran lebih mudah terkontrol dan stabil selama operasinya. Karakteristik pembakaran ini didorong dengan unggulnya jenis batubara ini dalam kandungan abu dan sulfur yang relatif rendah yang berada di angka 0,08%

dimana batubara pada umumnya masih berada di angka sekitar 0,09% hal ini dapat menghindari pembentukan kerak abu atau *slagging* pada dinding boiler membuatnya menjadi kombinasi *blending* yang baik dengan batubara kideco (Rao *et al*, 2016).

Campuran batubara kideco dan adaco memiliki kandungan air yang relatif tinggi diangka 30,9% dan 32,7 % pada batubara menyebabkan sebagian energi panas hasil pembakaran digunakan terlebih dahulu untuk proses penguapan, sehingga menurunkan temperatur efektif pembakaran dan memperlambat reaksi oksidasi bahan bakar, meningkatnya kandungan uap air dalam gas buang juga dapat menghambat interaksi antara oksigen dan karbon, sehingga pembakaran menjadi kurang sempurna dan membutuhkan suplai udara lebih (*excess air*) yang lebih besar. Kandungan *volatile matter* batubara ini juga berpengaruh terhadap kemudahan batu bara untuk terbakar, di mana kandungan *volatile* yang tinggi akan mempercepat proses pembakaran awal dimana kandungan *volatile* pada umumnya berada diangka 30%-40%, sedangkan kandungan *fixed carbon* yang tinggi namun *volatile* rendah cenderung memperlambat proses penyalaan. *Fixed carbon* disini berperan sebagai *inert material* yang menyerap sebagian panas pembakaran, sehingga menurunkan temperatur *flame* dan meningkatkan rugi panas sistem maupun kualitas pembakaran (Musa *et al*, 2018).

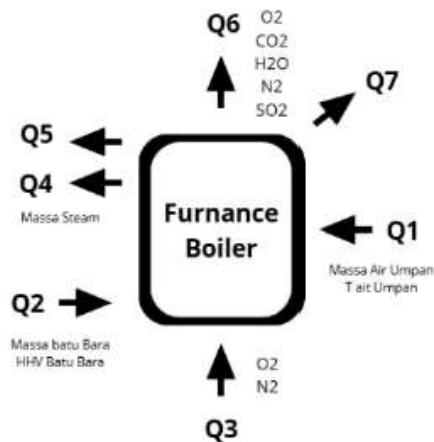
Dampak dari variasi karakteristik dan *blending* batu bara ini berimplikasi langsung terhadap kinerja pembangkit listrik secara keseluruhan. Proses pembakaran yang optimal akan menghasilkan temperatur tinggi dan stabil pada boiler, sehingga mampu menghasilkan uap dengan tekanan dan temperatur tinggi yang diperlukan untuk memutar turbin secara efisien dalam siklus rankine, sebaliknya, penggunaan batu bara dengan karakteristik yang tidak sesuai dengan desain akan menyebabkan peningkatan rugi panas, penurunan temperatur pembakaran, serta penurunan efisiensi boiler. Pada dasarnya karakteristik kandungan dalam batubara berperan besar dalam mempengaruhi pembakaran dalam boiler di pembangkit listrik tenaga uap, batu bara menjadi salah satu modal utama dalam melakukan pembakaran dimana semakin baik karakteristik sifat fisik dan kimianya akan semakin baik pula pembakaran yang akan terjadi, dan begitupun sebaliknya (Priyanto dan Santhi, 2022).

5.2 Neraca Energi pada Boiler – *Furnance*

Dalam neraca energi pada sistem pembakaran boiler – *furnance* pada dasarnya merupakan perbandingan antara rasio apa saja yang masuk pada sistem (input) dengan rasio apa saja yang keluar pada sistem (output). Dalam analisis yang dilakukan terdapat beberapa hal yang dianalisis seperti input yang masuk dan output yang ada pada sistem pembakaran boiler. Input dalam boiler disini terdapat beberapa energi panas seperti pada *feed water* yang dimana memiliki laju alir sebesar 1.180.833 kg/jam, ada pula energi pembakaran pada batubara dimana *heating value* pada batu bara dimana laju alir pembakaran pada batubara sebesar 92.968,23 kg/Jam dengan GCV sebesar 4080 Kkal/Kg atau sebesar 17.070,72 kJ/kg, dan ada pula energi pada udara *supply* dimana udara *supply* ini tersusuh dari N₂ dan O₂ dimana nilai (n) pada

masing-masingnya didapati sebesar 940.266.8289 mol/jam dan 198.368,5293 mol/jam dengan T_{sens} sebesar 310,15°K dimana didapati nilai energi pada udara supply sebesar 386.205.078,9 kJ/jam.

Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) paiton, neraca energi pada *furnance boiler* menjadi suatu landasan dalam mengontrol dan mengoptimisasi sumber daya saat pemberlakuan operasi padapembangkit. Skema ini merupakan gambaran komperhensif tentang bagaimana energi masuk, digunakan hingga nantinya dialirkan ke dalam boiler untuk menghasilkan listrik secara efisien. Energi yang dihasilkan ini dari pembakaran bahan bakar hingga nantinya akan menghasilkan uap panas yang menghasilkan gerak pada turbin. Proses ini penting dalam memastikan efisiensi yang optimal dalam konversi energi panas menjadi listrik, Berikut ini merupakan gambar skema neraca energi pada boiler di PT. PLN Nusantara Power dapat dilihat pada **Gambar 5.1**.



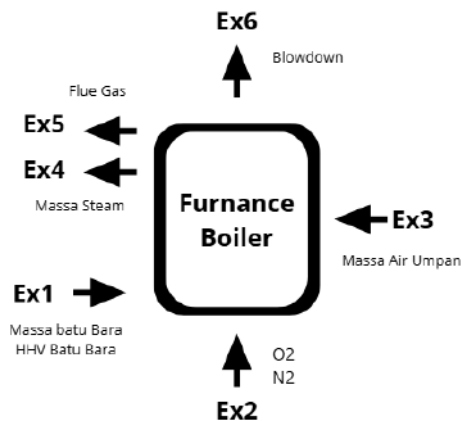
Gambar 5.1 Skema Neraca Energi

5.3 Analisis Eksergi pada *Boiler – Furnance*

Dalam melakukan analisis eksergi pada boiler-*furnance* metode yang digunakan hampir serupa dengan metode yang digunakan pada neraca energi namun dengan metode perhitungan yang berbeda. Metode eksergi disini sama dimana melakukan perbandingan antara rasio apa yang masuk (input) dengan apa yang keluar (output). Dalam analisis eksergi dilakukan analisis pada input eksergi yang dimana terdapat eksergi batubara, eksergi input udara, dan juga eksergi pada *feed water* serta pada eksergi output yang ada terdapat analisis ini terdapat eksergi *steam outpu*, eksergi *blowdown*, eksergi *flue gas*. Dalam analisis eksergi ini data yang digunakan sama dengan data yang dilakukan analisis pada neraca energi dimana menggunakan data *real time monitoring* dimana nilai *feed water* yang dimana memiliki laju alir sebesar 1.180.833 kg/jam, ada pula energi pembakaran pada batubara dimana *heating value* pada batu bara dimana laju alir pembakaran pada batubara sebesar 92.968,23 Kg/Jam dengan GCV sebesar 4080 Kkal/Kg atau sebesar 17.070,72 kJ/kg

Dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), analisis eksergi pada boiler dilakukan dalam menilai seberapa efektif energi primer (batubara) dimanfaatkan

menjadi kerja berguna (listrik) dengan memperhitungkan kualitas energi, bukan hanya jumlahnya. Berbeda dengan analisis energi yang hanya berpatokan pada hukum pertama termodinamika (energi kekal), analisis eksergi berbasis hukum kedua termodinamika sehingga mampu menunjukkan di mana, seberapa besar, dan kenapa energi tersebut kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan kerja. Dengan kata lain, analisis eksergi menjawab pertanyaan, energi ini habis karena dipakai atau rusak karena sistemnya tidak ideal. Analisis eksergi disini juga dapat artikan sebagai alat evaluasi dalam mengidentifikasi lokasi kerugian terbesar dalam sistem PLTU. Berikut ini merupakan gambar **Gambar 5.2**



Gambar 5.2 Skema Eksergi boiler

5.4 Data *Performance Test* Boiler

Dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), boiler memiliki peran krusial dalam menyediakan energi panas yang diperlukan dalam proses produksi. Dalam setiap kesempatan dilakukan oonegambilan data *performance test* pada komponen komponen pada PLTU dalam mendapatkan data input jenis bahan bakar, volume air masukan, serta dilakukan online monitoring terhadap tekanan dan suhu, dan lainnya. Data dalam melakukan analisis neraca energi dan eksergi adalah data yang terdapat pada tabel dibawah ini. Berikut ini merupakan data sifat kimia pada batubara yang digunakan pada PT. PLN Nusantara Power pada **Tabel 5.1**

Tabel 5.1 Data Data Sifat Kimia Batubara

Uraian	Coal
Ash content in fuel %	5,15
Carbon content (%)	43,14
Hydrogen content (%)	3,1
Nitrogen content (%)	0,49
Oxygen content (%)	12,08
Sulphur content (%)	0,32
GCV of coal (Kcal/kg)	4080

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

Dalam pengambilan data dengan *performance test* dilakukan dengan

pengambilan pada data *real-time* data pada aplikasi excel, data pada *performance test* ini tertera pada **Tabel 5.2** dan **Tabel 5.3**, data tertera ini digunakan pada analisis neraca energi pada sistem pembakaran boiler pada PLTU, dimana pada **Tabel 5.2** merupakan data dalam menganalisis energi yang masuk pada boiler dan pada **Tabel 5.3** merupakan data dalam menganalisis energi output pada pembakaran boiler.

Tabel 5.2 Data *performance test* input

Uraian	Jumlah	Satuan
Coal Flow :		
Σ Coal Flow Feeder	92.968,23	Kg/jam
Coal HHV	4080	Kkal/kg
PA Fan & SA Fan:		
PA Outlet Temperature	269,58	°C
SA Outlet Temperature	297,47	°C
Spesifict Heat Combustion	1,005	kJ/kg. °C
Total PA Flow	487.827,79	kg/h
Total SA Flow	1.292,910,73	kg/h
Feed Water :		
Feed Water Flow	1.180.833	kg/jam
Inlet Feed Water Temperature	149,49	°C
Outlet Feed Water Temperature	192,56	°C

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

Dilakukan pula pengambilan data pada output dari pembakaran pada PLTU dimana datanya mencakup dari energi steam keluar, energi gas buang, blowdown, serta refuse pada pembakaran. Sama halnya dengan data input, data output ini pula didapatkan dari data online monitoring *real-time* pada Excel di tahun 2024 lalu, sehingga data yang dipati terbukti akurat dan tepat. Data *performance test* output ini terdapat pada **Tabel 5.3**

Tabel 5.3 Data *Performance test* output

Uraian	Jumlah	Satuan
Steam Flow :		
Main Steam Flow	1.220.567,93	kg/jam
Main Steam Temperature	350,64	°C
Superheatet Outlet Temperature	538,46	°C
Steam Outlet Entalphy	864,34	kJ/kg
Blowdownn :		
Continuous Blowdown Flow	1.772.827,28	kg/jam
Blowdown Entalphy	813,6	kJ/Kg
Flue Gas		
Flue gas Flow	2.013.474,82	kg/jam

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

Data ini menjadi acuan dalam menganalisis neraca panas pada pembakaran di *furnance* dan analisis kehilangan kualitas pembakaran pada analisis eksergi. Data ini akan dilakukan analisis dengan membandingkan antara energi yang masuk, keluar

dan hilang dalam pembakaran *furnance*, sehingga mendapatkan optimalisasi energi.

5.5 Pengolahan Data

Neraca panas merupakan akumulasi panas yang dihasilkan dari berbagai macam komponen yang terdapat pada sistem. Menurut (Treyball, 1981) persamaan umum untuk panas hilang adalah sebagai berikut :

$$\text{Panas hilang} = \text{Panas masuk} - \text{Panas keluar} \dots \dots \dots (1)$$

Dalam analisis neraca energi atau neraca panas dilakukan analisis pada semua energi yang masuk dan semua energi yang keluar. Analisis perhitungan pertama yaitu lakukan analisis pada seluruh energi yang masuk, dimana terdapat energi pada *feed water*, energi pembakaran batubara, dan energi pada udara *supply* pembakaran, yang dianalisis dengan data yang tertera pada **Tabel 5.4** dibawah ini

1. *Feed water* input (Q1)

Tabel 5.4 Data perhitungan *feed water*

Parameter	Jumlah	Satuan
<i>FW flow</i>	1.180.833	Kg/jam
BM H ₂ O	18	Kg/mol
<i>FW outlet temp</i>	422,64	°K
<i>FW inlet temp</i>	465,71	°K

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

$$\begin{aligned} \text{Mol feed water} &= \frac{M_{FW}}{BM_{H_2O}} \\ &= \frac{1.180.833}{18} = 65.601,83 \text{ Kmol/jam} \\ &= 65.601.833,33 \text{ mol/jam} \end{aligned}$$

Dalam melakukan analisis dari nilai cp diperlukan data *heat capacity* dari liquid yang digunakan guna mencari nilai energi apda *feed water* (Q1). Data *Heat Capacity of Liquid* tertera pada **Tabel 5.5** dibawah ini

Tabel 5.5 Data *Heat Capacity of Liquid*

Nama	A	B	C	D
H ₂ O	92,053	-3,9953× 10 ⁻²	-2,1103× 10 ⁻⁴	5,3469× 10 ⁻⁷

Sumber : *yaws handbook of thermodynamics and physical of chemical compound*

$$C_p = (A + (B \cdot T) + (C \cdot T^2) + (D \cdot T^3)) \, dT$$

$$\begin{aligned} &= 92,053(465,71 - 422,64) + \frac{-3,9953 \times 10^{-2}}{2} (465,71^2 - 422,64^2) + \frac{-2,1103 \times 10^{-4}}{3} (465,71^3 - 422,64^3) \\ &\quad + \frac{5,3469 \times 10^{-7}}{4} (465,71^4 - 422,64^4) \end{aligned}$$

$$= 3428,73 \text{ J/mol}$$

$$Q1 = n \text{ FW} \times C_p$$

$$Q1 = 65.601.833,33 \times 3428,73 = 224.930.973,33 \text{ kJ/jam}$$

Setelah didapati nilai dari $Q_{\text{feed water}}$ (Q1) dilanjutkan pada analisis *heat heating value* pada batu bara digunakan data pada *performance test* PT. PLN Nusantara Power Paiton, dimana data yang digunakan tertera pada **Tabel 5.6** dibawah ini

2. *Heating value* Batubara (Q2)

Tabel 5.6 Data *heating value* batubara

Parameter	Jumlah	Satuan
<i>Coal flow</i>	92.968,23	kg/jam
HHV	4080	Kkal/kg

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

$$*HHV = 4080 \text{ Kkal/Kg} = 17.070,72 \text{ kJ/kg}$$

$$\begin{aligned} Q2 &= \text{Coal flow} \times HHV \\ &= 92.968,23 (17.070,72) \\ &= 1.586.967.682,72 \text{ kJ/jam} \end{aligned}$$

Setelah didapati nilai dari Q_{bb} (Q2) dilanjutkan pada analisis data udara *supply* pada pembakaran digunakan data pada *performance test* PT. PLN Nusantara Power Paiton, dimana **Tabel 5.7** merupakan data *performance test* pada udara pembakaran di boiler dan **Tabel 5.8** merupakan data *heat capacity* dari udara *supply*. dimana data yang digunakan tertera pada **Tabel 5.7** dan **Tabel 5.8** dapat dilihat dibawah.

3. Energi udara *supply*

Tabel 5.7 Data udara *supply*

Parameter	Jumlah	Satuan
Temp _{sensibel}	310,15	°K
Temp 0	298	°K
n N2	940.266,8289	mol/jam
n O2	198.368,5293	mol/jam

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

Tabel 5.8 Heat capacity of gas

Nama	A	B	C	D	E
O_2	29,526	$-8,90 \times 10^{-3}$	$3,81 \times 10^{-5}$	$-3,26 \times 10^{-8}$	$8,86 \times 10^{-12}$
N_2	29,342	$-3,54 \times 10^{-3}$	$1,01 \times 10^{-5}$	$-4,31 \times 10^{-9}$	$2,59 \times 10^{-12}$

Sumber : yaws handbook of thermodynamics and physical of chemical compound

-Komponen O_2

$$\begin{aligned}
 C_p &= (A + (B \cdot T) + (C \cdot T^2) + (D \cdot T^3)) \, dT \\
 &= 29,526(310,15 - 298) + \frac{-8,90 \times 10^{-3}}{2}(310,15^2 - 298^2) + \frac{3,81 \times 10^{-5}}{3}(310,15^3 - 298^3) \\
 &\quad + \frac{-3,26 \times 10^{-8}}{4}(310,15^4 - 298^4) + \frac{8,86 \times 10^{-12}}{5}(310,15^5 - 298^5) \\
 &= 354,03 \, \text{J/mol}
 \end{aligned}$$

-Komponen H_2O

$$\begin{aligned}
 C_p &= (A + (B \cdot T) + (C \cdot T^2) + (D \cdot T^3)) \, dT \\
 &= 29,342(310,15 - 298) + \frac{-3,54 \times 10^{-3}}{2}(310,15^2 - 298^2) + \frac{1,01 \times 10^{-5}}{3}(310,15^3 - 298^3) \\
 &\quad + \frac{-4,31 \times 10^{-8}}{4}(310,15^4 - 298^4) + \frac{2,59 \times 10^{-12}}{5}(310,15^5 - 298^5) \\
 &= 336,05 \, \text{J/mol}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai } Q_{O_2} &= n_{O_2} \times C_p_{O_2} \\
 &= 198.368,53 (354,03) \\
 &= 70.228.410,22
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai } Q_{H_2O} &= n_{H_2O} \times C_p_{H_2O} \\
 &= 940.266,83 (336,05) \\
 &= 315.976.668,22
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai } Q_3 &= Q_{O_2} + Q_{H_2O} \\
 &= 70.228.410,22 + 315.976.668,22 \\
 &= 386.205.078,9 \, \text{kJ/jam}
 \end{aligned}$$

Analisis perhitungan setelah didapati seluruh input pada energi di pembakaran

furnance, dilanjutkan dengan perhitungan energi output dimana energi yang keluar terdapat beberapa jenis yaitu energi *steam*, energi sensibel *superheated*, energi *flue gas*, dan energi pada pembakaran yang hilang, yang dianalisis dari hasil *performance test* PT.PLN Nusantara Power. Data energi *Steam* dapat dilihat pada **Tabel 5.9** dibawah ini.

1. Energi pada *steam*

Tabel 5.8 Data *steam*

Parameter	Jumlah	Satuan
<i>Steam flow</i>	1.220.567,93	kg/jam
Temp _{<i>steam</i>}	623,79	°K
H _{<i>steam</i>}	864,34	kJ/Kg
n O ₂	198.368,5293	mol/jam

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

$$Q_4 = 1.220.567 (864,34) \\ = 1.054.984.880,78 \text{ kJ/jam}$$

Setelah didapatkannya nilai dari Q_{steam} , dilakukan analisis pada jumlah energi sensibel dimana datanya tertera pada **Tabel 5.9** dan **Tabel 5.10** dibawah ini

2. Energi sensibel *Superheated*

Tabel 5.9 Data sensibel *superheated*

Parameter	Jumlah	Satuan
<i>Steam flow</i>	1.220.567,93	kg/jam
Temp _{<i>steam</i>}	623,79	°K
Temp _{<i>superheated</i>}	811,6	°K
BM H ₂ O	18	Kmol/g

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

Tabel 5.10 Heat capacity of gas

Nama	A	B	C	D	E
H ₂ O	33,933	$-8,42 \times 10^{-3}$	$2,99 \times 10^{-5}$	$-1,78 \times 10^{-8}$	$3,96 \times 10^{-12}$

Sumber : *yaws handbook of thermodynamics and physical of chemical compound*

$$n_{\text{steam}} = \text{Steam flow} / \text{BM H}_2\text{O} \\ = 1.220.567,93 / 18 \\ = 67.809,33 \text{ Kmol/jam} = 67.809.329,4 \text{ mol/jam}$$

$$C_p = (A + (B \cdot T) + (C \cdot T^2) + (D \cdot T^3)) dT$$

$$\begin{aligned}
&= 33,933(811,6-623,79) + \frac{-8,42 \times 10^{-3}}{2}(811,6^2-623,79^2) + \frac{2,99 \times 10^{-5}}{3}(811,6^3 \\
&623,79^3) + \frac{-1,78 \times 10^{-8}}{4}(811,6^4-623,79^4) + \frac{3,96 \times 10^{-12}}{5} \\
&= 7094,11 \text{ J/mol}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Q5 &= n_{\text{steam}} \times C_p \\
&= 67.809.329,4 (7094,11) \\
&= 481.046.841.79 \text{ kJ/jam}
\end{aligned}$$

Setelah didapati nilai dari Q_{sens} (Q5) dilanjutkan pada analisis *flue gas* pada pembakaran digunakan data pada *performance test* PT. PLN Nusantara Power Paiton, kemudian data *heat capacity* dari *flue gas* dan terdapat pula data nilai c_p *flue gas* data yang digunakan tertera pada **Tabel 5.11** dan **Tabel 5.12** dibawah ini.

3. Energi panas pada *flue gas* (Q6)

Tabel 5.11 Data *flue gas*

Parameter	Jumlah	Satuan
<i>Steam flow</i>	1.220.567,93	kg/jam
Temp _{<i>flue gas</i>}	445,5243	°K
Temp 0	298	°K
n H ₂ O	4669,2190	Kmol/jam
n CO ₂	3472,2019	Kmol/jam
n N ₂	940,2668	Kmol/jam
n O ₂	198,3685	Kmol/jam
n SO ₂	14,9502	Kmol/jam

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

Tabel 5.12 Heat capacity of gas

Nama	A	B	C	D	E
CO ₂	27,437	4,23× 10 ⁻²	-1,96× 10 ⁻⁵	4,00× 10 ⁻⁹	-2,99× 10 ⁻¹³
H ₂ O	33,933	-8,42× 10 ⁻³	2,99× 10 ⁻⁵	-1,78× 10 ⁻⁸	3,96× 10 ⁻¹²
NO ₂	32,791	-7,43× 10 ⁻⁴	8,17× 10 ⁻⁵	-8,29× 10 ⁻⁸	2,44× 10 ⁻¹¹
O ₂	29,526	-8,90× 10 ⁻³	3,81× 10 ⁻⁵	-3,26× 10 ⁻⁸	8,86× 10 ⁻¹²
N ₂	29,342	-3,54× 10 ⁻³	1,01× 10 ⁻⁵	-4,31× 10 ⁻⁹	2,59× 10 ⁻¹³
SO ₂	29.637	3,4735× 10 ⁻²	9,2903× 10 ⁻⁶	-2,9885× 10 ⁻⁸	1,0937× 10 ⁻¹¹

Sumber : yaws handbook of thermodynamics and physical of chemical compound

$$C_p = (A + (B \cdot T) + (C \cdot T^2) + (D \cdot T^3)) \cdot dT$$

Nilai C_p didapatkan dengan menggunakan persamaan diatas pada setiap komponen *flue gas*, sehingga mendapatkan hasil nilai C_p yang tertera pada **Tabel 5.13** yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 5.13 C_p *flue gas*

No	Nama komponen	C_p (J/mol)
1.	CO ₂	5.989,2259
2.	H ₂	5.027,7401
3.	N ₂	4.302,0913
4.	O	4.419,8209
5.	SO ₂	6.260,8851

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

$$Q_6 = n \text{ komponen} \times C_p$$

Nilai Q didapati dari mengkalikan seperti pada persamaan keseluruhan komponen dan mengkalkulasikan semua komponen untuk mendapatkan nilai dari $Q_{flue \text{ gas}}$, sehingga data nilai Q komponen dari *flue gas* tertera dan dapat dilihat pada **Tabel 5.14** dibawah ini

Tabel 5.14 Nilai Q komponen *flue gas*

Nama	n (mol/jam)	C_p (J/mol)	Q (J/jam)	Q (kJ/jam)
CO ₂	3.472.201,94	5.989,225932	20.795.801.917,450	20.795.801,9175
O ₂	198.368,529	4.419,820938	876.753.379,2124	876.753.3792
H ₂ O	4.669.218,99	5.027,740117	23.475.619.633,9782	23.475.619,634
N ₂	940.266,829	4.302,091298	4.045.113.742,1111	4.045.113,7421
SO ₂	14.950,17626	6.260,8851	93.601.335,8682	93.601,33589
TOTAL (Q ₆)			49.286.890.008,6200	49.286.890,0086

4. Menghitung energi yang hilang (Q₇)

$$\begin{aligned} Q_{input} &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\ &= 2.198.103.135,17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{output} &= Q_4 + Q_5 + Q_6 \\ &= 1.585.318.612,58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{loss} &= Q_{input} - Q_{output} \\ &= 612.784.522,59 \text{ kJ/jam} \end{aligned}$$

Data seluruh analisis yang dilakukan dari keseluruhan input dan output terdapat **Tabel 5.15** dibawah ini, mulai dari energi *feed water*, energi pembakaran batubara, hingga input dari udara *supply*, serta energi output *superheated*, *flue gas*, dan energi yang hilang dalam pembakaran. Seluruh data ini tertera dalam **Tabel 5.15** dibawah ini

Tabel 5.15 Nilai Neraca Energi *Furnance-Boiler*

Parameter	Input (kJ/jam)	Output (kJ/jam)
Energi <i>feed water</i> (Q1)	224.930.973,33	
Energi batu bara (Q2)	1.586.967.682,72	
Energi udara <i>supply</i> (Q3)	386.205.078,9	
Energi <i>Steam</i> (Q4)		1.054.984.880,78
Energi <i>superheated</i> (Q5)		481.046.841.79
Energi <i>flue gas</i> (Q6)		49.286.890,01
Energi <i>loss</i>		612.784.522,59
Jumlah	2.198.103.135,17	2.198.103.135,17

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

Efisiensi Termal Boiler

Panas yang dipakai untuk memanaskan menjadi uap = Q4+Q5

Maka, Q4+Q5 = 1.054.984.880,78 + 481.046.841.79

= 1.536.031.722,57 kJ/Jam

Pembakaran batu bara(Q2) = 1.586.967.682,72 kJ/jam

Efisiensi Batubara = $\frac{1.536.031.722,57}{1.586.967.682,72} \times 100\%$
= 96,7%

Efisiensi Boiler = $\frac{2.198.103.135,17 - 612.784.522,59}{2.198.103.135,17} \times 100\%$
= 72,1 %

Tahapan dalam perhitungan nilai eksergi sistem pembakaran pembangkit listrik tenaga uap *furnance-boiler* dimulai dari perhitungan eksergi input yang mana ada eksergi input batubara, eksergi input udara, dan eksergi pada *feed water*. Dalam analisis eksergi output terdapat eksergi *steam*, *blowdown*, *flue gas*, dimana hal ini dilakukan dalam menganalisis panas irreversibel yang hilang. Pertama dilakukan perhitungan pada *absolute entrophy* pada batu bara, nilai eksergi kimia batubawa dengan *dry ash free basis*, dan Data *heating value* batubara tertera pada **Tabel 5.16** dibawah ini.

1. Menghitung eksergi batubara

Tabel 5.16 Data *heating value* batubara

Parameter	Jumlah	Satuan
Coal flow	92.968,23	Kg/jam
HHV	4080	Kkal/kg

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

- Mengitung *absolute entrophy* Batubara

$$S_{DAF} = c \left[37,1653 - 31,4767 \exp\left(-0,564682 \frac{h}{c+n}\right) + 20,1145 \frac{o}{c+n} + 54,3111 \frac{n}{c+n} + 44,6712 \frac{s}{c+n} \right]$$

$$S_{DAF} = 65 \left[37,1653 - 31,4767 \exp\left(-0,564682 \frac{5}{65+1}\right) + 20,1145 \frac{20}{65+1} + 54,3111 \frac{1}{65+1} + 44,6712 \frac{1}{65+1} \right]$$

$$S_{DAF} = 944,45 \text{ J/}^{\circ}\text{K}$$

- Menghitung eksergi kimia batubara dengan *dry ash free basis*

$$e_{DAF}^{ch} = \left[(HHV)_{DAF} - T_0 [s_{DAF} + vSO_2 SO_2 - vCO_2 CO_2 - vH_2O H_2O - vN_2 N_2] + [vCO_2 e_{CO_2}^{ch} + vH_2O e_{H_2O}^{ch} + vN_2 e_{N_2}^{ch} + vO_2 e_{O_2}^{ch}] \right]$$

$$= 275.075,73$$

- Menghitung eksergi kimia batubara dengan *as received basis*

$$e_{Ar}^{ch} = \left[0,7918 e_{DAF}^{ch} + \frac{\text{Mass Fraction } H_2O}{BM \text{ } H_2O} \times e_{H_2O}^{ch}(l) \right] \times m_{batubara}$$

$$= [0,7918(275.075,73) + \frac{0,12}{18}(9,5)] 92.964,31$$

$$= 20.248.091,54 \text{ kJ/kg}$$

Dilakukan pula analisis eksergi input lainnya dimana terdapat eksergi udara dan eksergi pada *feed water*, dengan nilai datanya yang tertera pada **Tabel 5.17** yang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 5.17 Data udara dan *feed water*

Parameter	Jumlah	Satuan
T ₀	301.15	°K
H ₀	117,43	kJ/kg
S ₀	0,4093	kJ/°K
H _{ud}	901,4	kJ/kg
S _{ud}	198,68	kJ/°K

m_{ud}	1.780.744,52	kJ/jam
H_{fw}	122,35	kJ
S_{fw}	0,438	kJ/°K
m_{fw}	1.180.833	kJ/jam

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

2. Menghitung eksergi input udara

$$ef_{udara} = \dot{m}_{udara} \times (h_{udara} - h_0) - T_0(s_{udara} - s_0)$$

$$= 1.400.852,74 \text{ kJ/kg}$$

3. Menghitung eksergi input *boiler feedwater*

$$ef_{bfw} = \dot{m}_{bfw} \times (h_{bfw} - h_0) - T_0(s_{bfw} - s_0)$$

$$= 5.809,7 \text{ kJ/kg}$$

Dilanjutkan dari perhitungan keseluruhan eksergi input dilakukan analisis pada data *performance test* pada eksergi output, dimana terdapat 3 macam output yang dianalisis yaitu, eksergi *steam*, *blowdown*, dan *flue gas*. Dimana data perhitungan tertera pada data **Tabel 5.18** dibawah ini.

Tabel 5.18 Data *Performance test* output

Uraian	Jumlah	Satuan
Steam Flow :		
Main Steam Flow	1.220.567,93	kg/jam
Main Steam Temperature	629,79	°K
Superheatet Outlet Temperature	811,6	°K
Steam Outlet Entalphy	864,34	kJ/kg
Blowdown :		
Continuous blowdown flow	1.772.827.28	kg/jam
Blowdown entalphy	813,6	kJ/kg
Blowdown entrophy	2,33	kJ/°K
Flue Gas		
Flue gas flow	2.013.474,82	kg/jam
Flue gas entalphy	514,43	kJ/Kg
Flue gas entrophy	0,543	kJ/°K

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

4. Menghitung eksergi output *steam*

$$ef_{steam} = \dot{m}_{steam} \times (h_{steam} - h_0) - T_0(s_{steam} - s_0)$$

$$= 911.653.6 \text{ kJ/kg}$$

5. Menghitung eksergi *blowdown*

$$ef_{blowdown} = \dot{m}_{blowdown} \times (h_{blowdown} - h_0)$$

$$- T_0(s_{blowdown} - s_0)$$

$$= 1.234.189, 11 \text{ kJ/kg}$$

6. Menghitung Eksergi *flue gas*

$$\begin{aligned}
 ef_{fluegas} &= m'_{fluegas} \times \sum x_i (h_{fluegas} - h_0) \\
 &\quad - T_0 (s_{fluegas} - s_0) \\
 &= 1.143.069,32 \text{ kJ/kg}
 \end{aligned}$$

7. Menghitung Eksergi *destruction*

$$\begin{aligned}
 E_{des} &= [\text{Ex input total} - \text{Ex output total}] \\
 &= 21.654.753,98 - 3.288.912,03 \\
 &= 18.365.841,95 \text{ kJ/jam}
 \end{aligned}$$

Data seluruh analisis yang dilakukan dari keseluruhan input dan output terdapat **Tabel 5.19** dibawah ini, mulai dari eksergi *feed water*, eksergi pembakaran batubara, hingga input dari udara pembakaran, serta energi output eksergi *steam*, *blowdown*, *flue gas*, dan eksergi yang hancur dalam pembakaran. Seluruh data ini tertera dalam **Tabel 5.19** dibawah ini

Tabel 5.19 Nilai Eksergi *Furnance-Boiler*

Parameter	Input (kJ/jam)	Output (kJ/jam)
Eksergi batubara (Ex1)	20.248.091,54	
Eksergi udara (Ex2)	1.400.852,74	
Eksergi <i>feed water</i> (Eks3)	5.809,7	
Eksergi <i>Steam</i> (Ex4)		911.653,6
Eksergi <i>Blowdown</i> (Ex5)		1.234.189, 11
Eksergi <i>flue gas</i> (Ex6)		1.143.069,32
Eksergi <i>Destruction</i>		18.365.841,95
Jumlah	21.654.753,98	21.654.753,98

Sumber : PT. PLN Nusantara Power Paiton, 2026

8. Efisiensi eksergi *boiler-furnance*

$$\begin{aligned}
 E_{exergy} &= (1 - \frac{E_{DES}}{exergy \text{ input}} \times 100\%) \\
 &= (1 - \frac{18.365.841,95}{21.654.753,98} \times 100\%) \\
 &= 15,2\%
 \end{aligned}$$

5.6 Analisis Neraca Energi dan Eksergi

Dalam analisis sistem pembakaran boiler pada PLTU, ditemukan bahwa efisiensi pada neraca energi cukup baik diangka 72,1%, sementara efisiensi eksergi justru sangat rendah berada di angka 15,2 %. Ketimpangan antar efisiensi ini terjadi

karena kedua analisis tersebut melihat sistem dari sudut pandang yang berbeda. Analisis neraca energi didasarkan pada hukum pertama termodinamika yang hanya memperhatikan jumlah energi yang masuk dan keluar dari sistem. Dalam pembakaran boiler, sebagian besar energi kimia dari batubara dengan HHV 4080 Kkal/kg memang berhasil dikonversi menjadi energi panas dalam boiler yang dijaga di temperatur 1350 °C untuk memanaskan air hingga menjadi uap *superheated* di suhu 811,6 °K atau 538,56 °C dalam memutar turbin dalam menghasilkan listrik. Dalam analisis neraca energi didapati angka 72,1% dimana nilai ini dapat dikatakan cukup baik namun tetap terjadi kehilangan energi didalamnya yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor terbesar dalam kehilangan energi ini ada pada bahan bakar yang digunakan dimana nilai HHV pada bahan bakar berada pada 4080 Kkal/kg. Nilai HHV disini menjadi salah satu faktor utama terhadap penurunan efisiensi pembakaran boiler, kurang optimalnya efisiensi disini dikarenakan kurang baiknya kualitas bahan bakar yang digunakan dimana nilai HHV berada di angka 4080 Kkal/kg yang seharusnya nilai HHV bahan bakar pada umumnya dalam pembangkit listrik tenaga uap berada pada angka 5000 Kkal/kg – 7000 Kkal/kg (Ronaldo *et al*, 2021).

Pada analisis eksergi, yang dianalisis bukan hanya jumlah energi tetapi juga kualitas energi dan kemampuan energi tersebut untuk menghasilkan kerja berguna. Pada proses pembakaran di furnace boiler terjadi banyak fenomena irreversibilitas seperti reaksi kimia pembakaran, pencampuran bahan bakar dan udara, perpindahan panas pada perbedaan temperatur yang sangat besar menjadi faktor terbesar dalam kehilangan panas, serta gesekan aliran gas. Fenomena-fenomena ini tidak menghilangkan energi, tetapi menghancurkan potensi kerja dari energi tersebut, panas yang dihasilkan dari pembakaran memang masih ada secara energi, tetapi kualitasnya sudah menurun sehingga tidak semuanya dapat diubah menjadi kerja mekanik di turbin. Penurunan kualitas pembakaran mengakibatkan sebagian besar eksergi dari bahan bakar mengalami *destruction* di dalam *furnace* dan boiler. Nilai neraca energi menunjukkan efisiensi cukup baik, analisis eksergi sering menunjukkan efisiensi yang jauh lebih rendah, karena sebagian besar potensi kerja dari energi bahan bakar telah hilang akibat proses yang tidak reversibel selama pembakaran dan perpindahan panas di boiler dari satu komponen ke komponen lainnya menunjukkan tidak optimalnya energi yang disalurkan, pada dasarnya ketimpangan suhu antar tiap komponen dalam boiler membuat banyaknya energi dalam pembakaran sedikit demi sedikit menghilang.

Dalam meningkatkan efisiensi eksergi dan efisiensi energi pada sistem pembakaran boiler di PLTU, diperlukan upaya yang berfokus pada pengurangan irreversibilitas proses dan peningkatan kualitas pemanfaatan energi panas antar tiap komponen dalam boiler. Efisiensi eksergi yang rendah pada boiler umumnya disebabkan oleh besarnya kehilangan potensi kerja akibat proses pembakaran yang tidak sempurna, pencampuran bahan bakar dan udara yang kurang optimal, serta perpindahan panas pada perbedaan temperatur yang sangat besar antara gas hasil pembakaran dan fluida kerja. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah

mengoptimalkan proses pembakaran melalui pengaturan kontrol temperatur dalam setiap komponen pembakaran dan pengendalian dalam meningkatkan kualitas bahan bakar yang digunakan setidaknya berada diangka standar 5000 Kkal/kg – 7000 Kkal/kg. Dalam evaluasi pembakaran juga diperlukan penyesuaian pada excess air yang terlalu tinggi akan meningkatkan jumlah gas buang dan menurunkan temperatur pembakaran yang efektif, sehingga menyebabkan kerusakan eksergi yang lebih besar, dengan pengaturan rasio udara yang lebih tepat serta pencampuran udara dan serbuk batubara yang lebih merata di *burner*, proses pembakaran dapat berlangsung lebih sempurna dan kehilangan eksergi dan rugi dapat dikurangi.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Memulai kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. PLN Nusantara Power Paiton, Probolinggi, Jawa Timur, serta hasil pengamatan, observasi dan analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembakaran di pembangkit listrik tenaga uap didasarkan pada bahan bakar yang digunakan pada PLTU dimana pada PT.PLN Nusantara Power menggunakan bahan bakar utama yaitu batubara adaco dan kideco diangka 95% dari keseluruhan pembakaran, serta 5% lainnya merupakan campuran antara berbagai macam biomassa. Campuran karakteristik batubara dan biomassa ini menunjukkan nilai pembakaran yang baik, namun kualitas pembakaran yang kurang baik.
2. Analisis neraca energi dan eksergi digunakan dalam menentukan efektivitas dalam pembakaran secara nilai dan kualitas. Didapati nilai efisiensi dari neraca energi di angka 72,1% dan nilai efisiensi dari eksergi berada di angka 15,2 % hal ini dapat dikatakan sangat timpang antar keduanya. Hal ini menunjukkan nilai dari pembakarannya sudah cukup baik, namun banyak terjadi kehilangan kualitas energi secara tak terkendali dalam pembakaran.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pada neraca energi dan eksergi pada pembakaran *furnance-Boiler*, disarankan beberapa langkah dalam meningkatkan kualitas energi yang digunakan dalam pembakaran PLTU poin-poinnya sebagai berikut

1. Perusahaan lebih baik untuk meningkatkan efisiensi eksergi pada proses pembakaran adalah dengan mengoptimalkan rasio udara dan bahan bakar agar pembakaran lebih sempurna, mengurangi excess air, serta mengoptimalkan dan menstabilkan temperatur antar komponen boiler.
2. Perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas bahan bakar yang digunakan, misalnya menggunakan batubara dengan nilai kalor lebih tinggi dan kandungan air serta abu yang lebih rendah. Hal ini dapat membuat proses pembakaran menjadi lebih stabil dan efisien, sehingga kerusakan eksergi selama proses pembakaran dapat dikurangi dan potensi energi yang dapat dimanfaatkan menjadi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini SDN. 2024. Menghitung neraca massa, neraca panas, dan efisiensi termal pada boiler unit 1 kapasitas 400 MW PT. Indonesia Power UBP Suralaya. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
- Apriandi R, Mursadin, A. 2016. Analisis kinerja turbin uap berdasarkan *performance test* PLTU PT. Indocement P-12 Tarjun. Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika. 1(1): 37-46.
- Baradaksa I. 2018. Pengaruh Penggunaan Jumlah Tingkat *Feed Water Heater* Terhadap Performance PLTU Paiton Unit 5. Skripsi. Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.
- Karyadi, A., & Rangkuti, C. (2016). Analisa Energi Dan Eksergi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Banten 3 Lontar. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN (pp. 3-1).
- Musa LO, Syahrurnisa A, Apollo *et al.* 2018. Exergy analysis on thermal power plant PT. Mkasssaw tene using cycle-tempo 5. Sinergi Jurnal 16(2) : 169-180.
- Phanama R, Simanjuntak YM, dan Ivanto M. 2019. Analisa ekergi sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di PT. Indonesia power unit jasa pembangkit sanggau. Jurnal Teknik Mesin 21(2) : 43-53.
- Pratama FD. 2021. Penerapan siklus *rankine* pada *prototype* pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sederhana sebagai media pembelajaran. Jurnal Publikasi Online Mahasiswa Teknik Mesin. (4)2: 2-10.
- Pratama Y, Radhiah R, Fauzan F. 2023. Analisis beban generator prototipe pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Jurnal Tektro. 7(1): 104-111.
- Pravatsari Y, Malino M, Mara M. 2017. Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Langsung. Prisma Fisika 5(1): 9-12.
- Priyanto dan Santhi W. 2022. Faktor faktor penyebab menurunnya kinerja boiler di pt. papertech Indonesia. Jurnal Ilmiah Gema Maritim 24(1): 60-66.
- Rahman A, Hamdani Z, Dinar DD, Yetri Y. 2021. Perawatan dan perbaikan pompa sentrifugal 800IC-38A untuk sirkulasi air pendingin pada PLTU. JTRM (Jurnal Teknologi dan Rekayasa Manufaktur). 3(1): 23-34.
- Rao, D., Subba, V., and Gouricharan, T. 2016. Coal Processing and Utilization. CRC Press, Taylor & Francis Group. London. p 160, 162, 171.
- Raufi LI. 2016. Pemodelan Pembangkit Listrik Tenaga UAP Supercritikal pada Perangkat Lunak *Cycle-Tempo* dengan Analisa Variasi Beban. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya..
- Ronaldo, Riza A, Tunajaya H. 2021. Pengaruh rasio air-fuel terhadap distribusi temperatur *pulverized pulverized-coal boiler*. Indonesia Journal of Applied Science and Technology 2(2): 44-51.

- Sahda NT, Sentosa JM, Adhani L. 2022. Efisiensi boiler menggunakan metode langsung di pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Bantargebang. *Journal of Engineering Environmental Energy and Science* 1(1): 39-48.
- Santiatma I. 2017. Pemodelan dan Analisa Boiler Menggunakan Kesetimbangan Massa dan Energi. Skripsi. Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Santoso. 2021. Analisis numeric pembakaran pada circulating fluidized bed boiler dengan tiga model turbulen. *Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi* 1(9): 181-193.
- Sidiq M. 2018. Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Menggunakan Ampas Tebu Dari PT. Madu Baru Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Sira R. 2021. Analisis Mineral Matter dan Kualitas Batu Bara Blok Batulaki Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi. Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wahyudin SN, Diantari RA, Rahmatullah TM. 2017. Analisa proteksi *differensial* pada generator di PLTU Suralaya. *Jurnal Energi & kelistrikan*. 9(1): 84-92.
- Wulandari S, dan Basri B, 2022, Analisa energi dan eksergi sistem pembangkit listrik tenaga uap. *Jurnal Polianesa* 23(1) : 255-265.

Lampiran 1 Tabel Saturated steam

Tables in SI Units 721

TABLE A-2 (Continued)

Temp. °C	Press. bar	Specific Volume m ³ /kg		Internal Energy kJ/kg		Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/kg · K		Temp. °C
		Sat. Liquid $v_f \times 10^3$	Sat. Vapor v_g	Sat. Liquid u_f	Sat. Vapor u_g	Sat. Liquid h_f	Evap. h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid s_f	Sat. Vapor s_g	
50	.1235	1.0121	12.032	209.32	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	.7038	8.0763	50
55	.1576	1.0146	9.568	230.21	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	.7679	7.9913	55
60	.1994	1.0172	7.671	251.11	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	.8312	7.9096	60
65	.2503	1.0199	6.197	272.02	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	.8935	7.8310	65
70	.3119	1.0228	5.042	292.95	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	.9549	7.7553	70
75	.3858	1.0259	4.131	313.90	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	7.6824	75
80	.4739	1.0291	3.407	334.86	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	7.6122	80
85	.5783	1.0325	2.828	355.84	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	7.5445	85
90	.7014	1.0360	2.361	376.85	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	7.4791	90
95	.8455	1.0397	1.982	397.88	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	7.4159	95
100	1.014	1.0435	1.673	418.94	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	7.3549	100
110	1.433	1.0516	1.210	461.14	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	7.2387	110
120	1.985	1.0603	0.8919	503.50	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	7.1296	120
130	2.701	1.0697	0.6685	546.02	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	7.0269	130
140	3.613	1.0797	0.5089	588.74	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	6.9299	140
150	4.758	1.0905	0.3928	631.68	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	6.8379	150
160	6.178	1.1020	0.3071	674.86	2568.4	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	6.7502	160
170	7.917	1.1143	0.2428	718.33	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	6.6663	170
180	10.02	1.1274	0.1941	762.09	2583.7	763.22	2015.0	2778.2	2.1396	6.5857	180
190	12.54	1.1414	0.1565	806.19	2590.0	807.62	1978.8	2786.4	2.2359	6.5079	190
200	15.54	1.1565	0.1274	850.65	2595.3	852.45	1940.7	2793.2	2.3309	6.4323	200
210	19.06	1.1726	0.1044	895.53	2599.5	897.76	1900.7	2798.5	2.4248	6.3585	210
220	23.18	1.1900	0.08619	940.87	2602.4	943.62	1858.5	2802.1	2.5178	6.2861	220
230	27.95	1.2088	0.07158	986.74	2603.9	990.12	1813.8	2804.0	2.6099	6.2146	230
240	33.44	1.2291	0.05976	1033.2	2604.0	1037.3	1766.5	2803.8	2.7015	6.1437	240
250	39.73	1.2512	0.05013	1080.4	2602.4	1085.4	1716.2	2801.5	2.7927	6.0730	250
260	46.88	1.2755	0.04221	1128.4	2599.0	1134.4	1662.5	2796.6	2.8838	6.0019	260
270	54.99	1.3023	0.03564	1177.4	2593.7	1184.5	1605.2	2789.7	2.9751	5.9301	270
280	64.12	1.3321	0.03017	1227.5	2586.1	1236.0	1543.6	2779.6	3.0668	5.8571	280
290	74.36	1.3656	0.02557	1278.9	2576.0	1289.1	1477.1	2766.2	3.1594	5.7821	290
300	85.81	1.4036	0.02167	1332.0	2563.0	1344.0	1404.9	2749.0	3.2534	5.7045	300
320	112.7	1.4988	0.01549	1444.6	2525.5	1461.5	1238.6	2700.1	3.4480	5.5362	320
340	145.9	1.6379	0.01080	1570.3	2464.6	1594.2	1027.9	2622.0	3.6594	5.3357	340
360	186.5	1.8925	0.006945	1725.2	2351.5	1760.5	720.5	2481.0	3.9147	5.0526	360
374.14	220.9	3.155	0.003155	2029.6	2029.6	2099.3	0	2099.3	4.4298	4.4298	374.14

Source: Tables A-2 through A-5 are extracted from J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill, and J. G. Moore, *Steam Tables*, Wiley, New York, 1969.

H₂O

Lampiran 2 Tabel *superheated steam*

SUPERHEATED STEAM

v in m ³ /kg, u in kJ/kg, h in kJ/kg, s in kJ/(kg ^o K)								
P= 160 bar					P= 180 bar			
T	v	u	h	s	v	u	h	s
360	0.0111	2538	2716	5.461	0.0081	2418	2564	5.192
400	0.0143	2719	2948	5.817	0.0119	2673	2887	5.689
450	0.017	2866	3138	6.091	0.0146	2837	3100	5.995
500	0.0193	2986	3295	6.301	0.0168	2965	3267	6.218
550	0.0213	3097	3438	6.480	0.0187	3079	3416	6.405
600	0.0232	3202	3573	6.640	0.0204	3188	3556	6.570
650	0.025	3305	3705	6.786	0.0221	3292	3690	6.719
700	0.0267	3407	3834	6.922	0.0236	3397	3821	6.858
750	0.0284	3507	3961	7.050	0.0251	3499	3951	6.988
800	0.03	3608	4088	7.171	0.0266	3600	4079	7.110

SUPERHEATED STEAM

v in m ³ /kg, u in kJ/kg, h in kJ/kg, s in kJ/(kg ^o K)								
P= 200 bar					P= 240 bar			
T	v	u	h	s	v	u	h	s
400	0.0099	2620	2818	5.554	0.0067	2479	2639	5.239
450	0.0127	2806	3060	5.902	0.0098	2738	2973	5.720
500	0.0148	2942	3238	6.140	0.0117	2897	3178	5.994
550	0.0166	3061	3393	6.335	0.0134	3026	3347	6.207
600	0.0182	3174	3538	6.505	0.0148	3145	3501	6.387
650	0.0197	3281	3675	6.658	0.0161	3259	3645	6.548
700	0.0211	3387	3809	6.799	0.0174	3366	3784	6.695
750	0.0225	3490	3940	6.931	0.0186	3473	3919	6.830
800	0.0239	3592	4070	7.054	0.0197	3579	4052	6.957
900	0.0264	3782	4310	7.267	0.0219	3787	4312	7.189

SUPERHEATED STEAM

v in m ³ /kg, u in kJ/kg, h in kJ/kg, s in kJ/(kg ^o K)								
P= 280 bar					P= 320 bar			
T	v	u	h	s	v	u	h	s
400	0.0038	2224	2331	4.749	0.0024	1979	2056	4.324
450	0.0076	2662	2875	5.537	0.006	2572	2764	5.346
500	0.0096	2845	3114	5.857	0.0079	2794	3047	5.725
550	0.0111	2989	3300	6.090	0.0094	2950	3251	5.981
600	0.0124	3116	3463	6.282	0.0106	3085	3425	6.186
650	0.0136	3234	3614	6.451	0.0117	3209	3583	6.363
700	0.0147	3347	3758	6.603	0.0127	3326	3733	6.520
750	0.0158	3455	3898	6.742	0.0137	3438	3876	6.664
800	0.0168	3563	4033	6.872	0.0146	3548	4015	6.797
900	0.0187	3775	4299	7.108	0.0163	3763	4285	7.037

Lampiran 3 Tabel Heat capacity of gas, dan liquid

Table 2-2 HEAT CAPACITY OF GAS - INORGANIC COMPOUNDS (continued)

NO	FORMULA	NAME	$C_p = A + BT + CT^2 + DT^3 + ET^4$					$(C_p - \text{joule/(mol K)}, T - K)$	
			A	B	C	D	E	TMIN	TMAX
235	Po	POLONIUM	20.794	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	2000
236	Pt	PLATINUM	20.251	1.0042E-03	-1.8969E-17	2.6597E-21	-1.3184E-25	2000	8000
237	Ra	RADIUM	20.794	-6.4631E-14	1.0427E-16	-6.8041E-20	1.4297E-23	298	2000
238	Rb	RUBIDIUM	20.794	-6.4631E-14	1.0427E-16	-6.8041E-20	1.4297E-23	298	2000
239	RbBr	RUBIDIUM BROMIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
240	RbCl	RUBIDIUM CHLORIDE	34.663	9.7583E-03	-1.0667E-05	5.4663E-09	-1.0154E-12	298	2000
241	RbF	RUBIDIUM FLUORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
242	RbI	RUBIDIUM IODIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
243	Re	RHENIUM	19.288	6.9353E-03	-8.9193E-06	3.9873E-09	-5.1245E-13	298	3000
244	Re2O7	RHENIUM HEPTOXIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
245	Rh	RHODIUM	26.401	5.0208E-04	6.6480E-18	-1.0516E-21	5.8638E-26	1800	7000
246	Rn	RADON	20.794	-3.9576E-15	4.4438E-18	-1.9112E-21	2.7806E-25	298	3000
247	Ru	RUTHENIUM	16.548	2.1758E-02	-1.7864E-05	6.5392E-09	-8.5168E-13	298	3000
248	RuF5	RUTHENIUM PENTAFLUORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
249	S	SULFUR	24.624	-5.0402E-03	2.4244E-06	-4.2197E-10	2.5175E-14	200	6000
250	SF4	SULFUR TETRAFLUORIDE	15.486	3.1315E-01	-4.4453E-04	2.9083E-07	-7.1213E-11	298	1500
251	SF6	SULFUR HEXAFLUORIDE	-7.934	5.1224E-01	-6.4878E-04	3.7509E-07	-8.1524E-11	100	1500
252	SOBr2	THIONYL BROMIDE	48.491	1.0815E-01	-1.4791E-04	9.4987E-08	-2.2463E-11	298	1500
253	SOCl2	THIONYL CHLORIDE	34.838	1.4750E-01	-1.7837E-04	9.4399E-08	-1.8111E-11	100	2000
254	SOF2	SULFUR OXYFLUORIDE	18.639	1.9505E-01	-2.5689E-04	1.5983E-07	-3.7838E-11	298	1500
255	SO2	SULFUR DIOXIDE	29.657	3.4735E-02	9.2903E-06	-2.985E-09	1.0637E-11	100	1500
256	SO2Cl2	SULFURYL CHLORIDE	18.553	2.9713E-01	-4.2391E-04	2.7784E-07	-6.7857E-11	100	1500
257	SO3	SULFUR TRIOXIDE	22.466	1.1981E-01	-9.0842E-05	2.5503E-08	-7.9208E-13	100	1500
258	S2Cl2	SULFUR MONOCHLORIDE	51.240	1.1649E-01	-1.6270E-04	1.0449E-07	-2.4709E-11	298	1500
259	Sb	ANTIMONY	20.794	-6.4631E-14	1.0427E-16	-6.8041E-20	1.4297E-23	298	2000
260	SbBr3	ANTIMONY TRIBROMIDE	55.926	1.2781E-01	-2.4301E-04	2.0998E-07	-6.8231E-11	298	1000
261	SbCl3	ANTIMONY TRICHLORIDE	63.593	7.1912E-02	-1.0441E-04	6.7050E-08	-1.5856E-11	298	1500
262	SbCl5	ANTIMONY PENTACHLORIDE	106.953	7.1912E-02	-1.0441E-04	6.7050E-08	-1.5856E-11	298	1500
263	SbH3	STIBINE	13.058	1.2924E-01	-1.3034E-04	6.8840E-08	-1.2435E-11	298	2000
264	SbI3	ANTIMONY TRIIODIDE	55.926	1.2781E-01	-2.4301E-04	2.0998E-07	-6.8231E-11	298	1000
265	Sb2O3	ANTIMONY TRIOXIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
266	Sc	SCANDIUM	21.494	-3.7579E-03	2.3279E-06	-1.4837E-10	-2.5247E-15	298	7000
267	Se	SELENIUM	19.331	5.9528E-03	-2.7286E-06	5.0714E-10	-3.2857E-14	298	6000
268	SeCl4	SELENIUM TETRACHLORIDE	35.672	3.1545E-01	-5.0601E-04	3.5370E-07	-8.9635E-11	100	1500
269	SeF6	SELENIUM HEXAFLUORIDE	-6.934	5.1224E-01	-6.4878E-04	3.7509E-07	-8.1524E-11	100	1500
270	SeOCl2	SELENIUM OXYCHLORIDE	35.838	1.4750E-01	-1.7837E-04	9.4399E-08	-1.8111E-11	100	2000
271	SeO2	SELENIUM DIOXIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
272	Si	SILICON	24.177	-6.3683E-03	4.0692E-06	-8.8857E-10	6.3891E-14	200	6000
273	SiBrCl2F	BROMODICHLOROFLUOROSILANE	46.876	2.1385E-01	-3.2354E-04	2.2226E-07	-5.6419E-11	298	1500
274	SiBrF3	TRIFLUOROBROMOSILANE	26.673	2.6781E-01	-3.7339E-04	2.4125E-07	-5.8565E-11	298	1500
275	SiBr2ClF	DIBROMOCHLOROFLUOROSILANE	57.826	2.1385E-01	-3.2354E-04	2.2226E-07	-5.6419E-11	298	1500
276	SiClF3	TRIFLUOROSILANE	26.816	2.6781E-01	-3.7339E-04	2.4125E-07	-5.8565E-11	298	1500
277	SiCl2F2	DICHLORODIFLUOROSILANE	40.896	2.1385E-01	-3.2354E-04	2.2226E-07	-5.6419E-11	298	1500
278	SiCl3F	TRICHLOROFLUOROSILANE	49.698	2.1385E-01	-3.2354E-04	2.2226E-07	-5.6419E-11	298	1500
279	SiCl4	SILICON TETRACHLORIDE	31.672	3.1545E-01	-5.0601E-04	3.5370E-07	-8.9635E-11	100	1500
280	SiF4	SILICON TETRAFLUORIDE	18.032	2.7359E-01	-3.5566E-04	2.1540E-07	-4.9404E-11	100	1500
281	SiHBr3	TRIBROMOSILANE	29.302	2.5068E-01	-3.4090E-04	2.1707E-07	-5.2003E-11	100	1500
282	SiHCl3	TRICHLOROSILANE	24.939	2.5068E-01	-3.4090E-04	2.1707E-07	-5.2003E-11	100	1500
283	SiHF3	TRIFLUOROSILANE	13.820	2.3386E-01	-2.7143E-04	1.5566E-07	-3.4933E-11	298	1500
284	SiH2Br2	DIBROMOSILANE	25.760	1.7618E-01	-1.6179E-04	7.0860E-08	-1.1902E-11	100	1500
285	SiH2Cl2	DICHLOROSILANE	21.583	1.7618E-01	-1.6179E-04	7.0860E-08	-1.1902E-11	100	1500
286	SiH2F2	DIFLUOROSILANE	8.367	1.9374E-01	-1.6805E-04	7.1483E-08	-1.1961E-11	298	1500
287	SiH2I2	DIIODOSILANE	27.010	1.7618E-01	-1.6179E-04	7.0860E-08	-1.1902E-11	100	1500
288	SiH3Br	MONOBROMOSILANE	10.745	1.9428E-01	-1.9487E-04	1.0614E-07	-2.3863E-11	298	1500
289	SiH3Cl	MONOCHLOROSILANE	7.830	1.9428E-01	-1.9487E-04	1.0614E-07	-2.3863E-11	298	1500
290	SiH3F	MONOFLUOROSILANE	3.610	1.9169E-01	-1.7363E-04	8.890E-08	-1.6955E-11	298	1500
291	SiH3I	IODOSILANE	9.485	1.9428E-01	-1.9487E-04	1.0614E-07	-2.3863E-11	298	1500
292	SiH4	SILANE	28.867	1.7546E-02	1.4919E-04	-1.5680E-07	4.6291E-11	100	1500
293	SiO2	SILICON DIOXIDE	29.660	4.6016E-02	-2.2333E-05	4.4152E-09	-3.0437E-13	100	6000
294	Si2O6	HEXACHLORODISILANE	103.559	3.1846E-01	-5.0601E-04	3.5370E-07	-8.9635E-11	100	1500
295	Si2F6	HEXAFLUORODISILANE	76.975	2.7359E-01	-3.5566E-04	2.1540E-07	-4.9404E-11	100	1500
296	Si2H5Cl	DISILANYL CHLORIDE	48.881	1.9428E-01	-1.9487E-04	1.0614E-07	-2.3863E-11	298	1500
297	Si2H6	DISILANE	27.353	1.9208E-01	-5.8767E-05	-3.4180E-08	1.8348E-11	100	1500
298	Si2OC3F3	TRICHLOROTRIFLUORODISILOXANE	101.566	2.1385E-01	-3.2354E-04	2.2226E-07	-5.6419E-11	298	1500
299	Si2OC6H6	HEXACHLORODISILOXANE	96.365	3.1545E-01	-5.0601E-04	3.5370E-07	-8.9635E-11	100	1500
300	Si2OH6	DISILOXANE	37.295	1.9208E-01	-5.8767E-05	-3.4180E-08	1.8348E-11	100	1500
301	Si3C8H8	OCTACHLOROTRISILANE	141.065	3.1545E-01	-5.0601E-04	3.5370E-07	-8.9635E-11	100	1500
302	Si3H8	TRISILANE	47.295	1.9208E-01	-5.8767E-05	-3.4180E-08	1.8348E-11	100	1500
303	Si3H9N	TRISILAZANE	81.066	1.9208E-01	-5.8767E-05	-3.4180E-08	1.8348E-11	100	1500
304	Si4H10	TETRASILANE	93.016	1.9208E-01	-5.8767E-05	-3.4180E-08	1.8348E-11	100	1500
305	Sm	SAMARIUM	28.765	8.1797E-03	-9.9705E-06	3.6498E-09	-4.7536E-13	298	3000
306	Sn	TIN	14.899	3.0842E-02	-1.9228E-05	4.4884E-09	-3.6598E-13	298	5000
307	SnBr4	STANNIC BROMIDE	46.415	3.1545E-01	-5.0601E-04	3.5370E-07	-8.9635E-11	100	1500
308	SnCl2	STANNOUS CHLORIDE	92.048	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	925	1500
309	SnCl4	STANNIC CHLORIDE	38.672	3.1545E-01	-5.0601E-04	3.5370E-07	-8.9635E-11	100	1500
310	SnH4	STANNIC HYDRIDE	37.102	1.7546E-02	1.4919E-04	-1.5680E-07	4.6291E-11	100	1500
311	SnI4	STANNIC IODIDE	95.285	6.0145E-02	-1.1436E-04	9.8816E-08	-3.2109E-11	298	1000
312	Sr	STRONTIUM	20.794	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	6000

Table 2-2 HEAT CAPACITY OF GAS - INORGANIC COMPOUNDS (continued)

NO	FORMULA	NAME	$C_p = A + B T + C T^2 + D T^3 + E T^4$					$(C_p - \text{joule/(mol K)}, T - K)$	
			A	B	C	D	E	TMIN	TMAX
157	LiF	LITHIUM FLUORIDE	27.741	1.4047E-02	-6.4527E-06	1.2601E-09	-8.5917E-14	200	6000
158	LiI	LITHIUM IODIDE	31.675	9.8641E-03	-4.5580E-06	9.2351E-10	-6.4516E-14	200	6000
159	Lu	LUTECIUM	15.468	2.5496E-02	-2.2434E-05	8.2121E-09	-1.0696E-12	298	3000
160	Mg	MAGNESIUM	20.549	9.9274E-04	-8.6947E-07	2.2187E-10	-8.4283E-15	200	6000
161	MgCl2	MAGNESIUM CHLORIDE	52.489	1.5354E-02	-7.8027E-06	1.5797E-09	-1.1030E-13	200	6000
162	MgO	MAGNESIUM OXIDE	27.851	1.3866E-02	-6.4322E-06	1.2585E-09	-8.5915E-14	200	6000
163	Mn	MANGANESE	20.794	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	6000
164	MnCl2	MANGANESE CHLORIDE	32.112	1.6131E-02	-1.8910E-05	9.6902E-09	-1.8001E-12	298	2000
165	Mo	MOLYBDENUM	20.075	3.7542E-03	-4.8253E-06	2.0008E-09	-1.8505E-13	200	6000
166	MoF6	MOLYBDENUM FLUORIDE	41.680	4.1131E-01	-6.0261E-04	4.0311E-07	-1.0025E-10	298	1500
167	MoO3	MOLYBDENUM OXIDE	45.345	5.4478E-02	-2.8605E-05	5.2605E-09	-3.5170E-13	200	6000
168	NCI3	NITROGEN TRICHLORIDE	30.253	1.7432E-01	-2.1734E-04	1.1642E-07	-2.2436E-11	100	2000
169	ND3	HEAVY AMMONIA	34.574	-1.2581E-02	8.8906E-05	-7.1783E-08	1.8569E-11	100	1500
170	NF3	NITROGEN TRIFLUORIDE	18.732	1.5505E-01	-1.4305E-04	5.3741E-08	-5.8443E-12	100	1500
171	NH3	AMMONIA	33.573	-1.2581E-02	8.8906E-05	-7.1783E-08	1.8569E-11	100	1500
172	NH3O	HYDROXYLAMINE	21.935	1.0340E-01	-5.8693E-05	1.0557E-08	1.5150E-12	200	1500
173	NH4Br	AMMONIUM BROMIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
174	NH4Cl	AMMONIUM CHLORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
175	NH4I	AMMONIUM IODIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
176	NH5O	AMMONIUM HYDROXIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
177	NH5S	AMMONIUM HYDROGENSULFIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
178	NO	NITRIC OXIDE	33.227	-2.3626E-02	5.3156E-05	-3.7858E-08	9.1197E-12	50	1500
179	NOCl	NITROSYL CHLORIDE	28.551	7.5899E-02	-9.4410E-05	6.0476E-08	-1.5054E-11	100	1500
180	NOF	NITROSYL FLUORIDE	27.551	7.5899E-02	-9.4410E-05	6.0476E-08	-1.5054E-11	100	1500
181	NO2	NITROGEN DIOXIDE	32.791	-7.4294E-04	8.1722E-05	-8.2872E-08	2.4424E-11	50	1500
182	N2	NITROGEN	29.342	-3.5395E-03	1.0076E-05	-4.3116E-09	2.5935E-13	50	1500
183	N2F4	TETRAFLUOROHYDRAZINE	12.422	3.0609E-01	-3.1077E-04	1.3914E-07	-2.2235E-11	100	1500
184	N2H4	HYDRAZINE	23.630	9.1270E-02	2.9042E-05	-7.1858E-08	2.5093E-11	100	1500
185	N2H4C	AMMONIUM CYANIDE	52.812	9.1270E-02	2.9042E-05	-7.1858E-08	2.5093E-11	100	1500
186	N2H6CO2	AMMONIUM CARBAMATE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
187	N2O	NITROUS OXIDE	23.219	6.1984E-02	-3.7989E-05	6.9671E-09	8.1421E-13	100	1500
188	N2O3	NITROGEN TRIOXIDE	28.509	1.6895E-01	-1.8161E-04	9.9662E-08	-2.1975E-11	100	1500
189	N2O4	NITROGEN TETRAOXIDE	29.587	2.2719E-01	-2.2740E-04	1.0698E-07	-1.9223E-11	50	1500
190	N2O5	NITROGEN PENTOXIDE	63.710	1.2317E-01	-5.9937E-05	1.1842E-08	-8.1522E-13	200	6000
191	Na	SODIUM	20.904	-5.7046E-04	6.8044E-07	-3.1392E-10	5.4554E-14	200	6000
192	NaBr	SODIUM BROMIDE	34.638	5.2612E-03	-2.3207E-06	4.7485E-10	-3.3982E-14	200	6000
193	NaCN	SODIUM CYANIDE	42.090	5.0830E-02	-8.5459E-05	6.2288E-08	-1.6304E-11	100	1500
194	NaCl	SODIUM CHLORIDE	26.445	5.0830E-02	-8.5459E-05	6.2288E-08	-1.6304E-11	100	1500
195	NaF	SODIUM FLUORIDE	25.450	4.4529E-02	-6.3995E-05	4.1793E-08	-1.0111E-11	100	1500
196	NaI	SODIUM IODIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
197	NaOH	SODIUM HYDROXIDE	22.246	1.4234E-01	-2.4264E-04	1.8054E-07	-4.8026E-11	100	1500
198	Na2SO4	SODIUM SULFATE	23.349	4.0133E-01	-5.0787E-04	2.9884E-07	-6.6688E-11	100	1500
199	Nb	NIOBIUM	34.103	-1.3370E-02	5.8793E-06	-8.2040E-10	4.0084E-14	298	6000
200	Nd	NEODYMIUM	16.407	2.3782E-02	-1.4863E-05	3.4524E-09	-2.6839E-13	298	3000
201	Ne	NEON	20.786	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	100	1500
202	Ni	NICKEL	22.126	6.6383E-03	-5.2966E-06	1.4438E-09	-1.3443E-13	298	4500
203	NiC4O4	NICKEL CARBONYL	69.830	8.9853E-02	-2.4575E-05	-2.8140E-08	1.4023E-11	100	1500
204	NiF2	NICKEL FLUORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
205	Ni	NICKELIUM	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
206	O2	OXYGEN	29.526	-8.8999E-03	3.8083E-05	-3.2629E-08	8.8607E-12	50	1500
207	O3	OZONE	31.467	1.4982E-02	6.7966E-05	-8.4157E-08	2.7205E-11	50	1500
208	Os	OSMIUM	22.291	-9.3555E-03	1.5950E-05	-0.4535E-09	8.4379E-13	298	3000
209	OsOF5	OSMIUM OXIDE PENTAFLUORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
210	OsO4	OSMIUM TETROXIDE - YELLOW	24.585	2.4934E-01	-3.3236E-04	2.1344E-07	-5.0476E-11	298	1500
211	OsO4	OSMIUM TETROXIDE - WHITE	24.585	2.4934E-01	-3.3236E-04	2.1344E-07	-5.0476E-11	298	1500
212	P	PHOSPHORUS - WHITE	20.785	-1.1821E-05	5.0830E-08	-8.1726E-11	4.3861E-14	100	1500
213	PBr3	PHOSPHORUS TRIBROMIDE	56.758	1.0427E-01	-1.6430E-04	1.1542E-07	-2.9670E-11	298	1500
214	PCl2F3	PHOSPHORUS DICHLORIDE TRIFLUORIDE	20.696	4.7099E-01	-7.8406E-04	5.6105E-07	-1.4442E-10	100	1500
215	PCl3	PHOSPHORUS TRICHLORIDE	27.213	2.4066E-01	-3.9532E-04	2.8032E-07	-7.1695E-11	100	1500
216	PCl5	PHOSPHORUS PENTACHLORIDE	25.701	4.7099E-01	-7.8406E-04	5.6105E-07	-1.4442E-10	100	1500
217	PH3	PHOSPHINE	32.964	-1.4201E-02	1.3216E-04	-1.1915E-07	3.2843E-11	100	1500
218	PH4Br	PHOSPHONIUM BROMIDE	62.034	-1.4201E-02	1.3216E-04	-1.1915E-07	3.2843E-11	100	1500
219	PH4Cl	PHOSPHONIUM CHLORIDE	61.942	-1.4201E-02	1.3216E-04	-1.1915E-07	3.2843E-11	100	1500
220	PH4I	PHOSPHONIUM IODIDE	62.037	-1.4201E-02	1.3216E-04	-1.1915E-07	3.2843E-11	100	1500
221	POCl3	PHOSPHORUS OXYCHLORIDE	23.911	3.2446E-01	-5.0571E-04	3.4836E-07	-8.7607E-11	40	1500
222	P2S5	PHOSPHORUS THIOBROMIDE	63.322	1.6822E-01	-2.5688E-04	1.7681E-07	-4.4843E-11	298	1500
223	P2S5	PHOSPHORUS THIOCHLORIDE	27.454	3.3554E-01	-5.4132E-04	3.7986E-07	-9.6538E-11	100	1500
224	P4O6	PHOSPHORUS TRIOXIDE	-26.248	8.7464E-01	-1.2429E-03	8.1470E-07	-1.9988E-10	298	1500
225	P4O10	PHOSPHORUS PENTOXIDE	-20.051	1.0106E+00	-1.2610E-03	7.4993E-07	-1.7240E-10	100	1500
226	P4S10	PHOSPHORUS PENTASULFIDE	90.333	6.3567E-01	-6.6145E-04	2.8692E-07	-3.7235E-11	300	1200
227	Pb	LEAD	18.543	1.0164E-02	-1.3817E-05	7.2087E-09	-1.0584E-12	298	3000
228	PbBr2	LEAD BROMIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
229	PbCl2	LEAD CHLORIDE	53.551	7.4895E-03	-3.8716E-06	7.9170E-10	-5.5643E-14	200	6000
230	PbF2	LEAD FLUORIDE	47.569	1.6774E-02	-8.5850E-06	1.7453E-09	-1.2220E-13	200	6000
231	PbI2	LEAD IODIDE	56.891	2.1468E-03	-1.1186E-06	2.2970E-10	-1.6182E-14	200	6000
232	PbO	LEAD OXIDE	29.545	1.0301E-02	-4.4871E-06	8.4084E-10	-5.5752E-14	200	6000
233	PbS	LEAD SULFIDE	30.934	2.0057E-02	-2.3759E-05	1.2175E-08	-2.2617E-12	298	2000
234	Pd	PALLADIUM	62.467	-6.1923E-03	-1.5080E-14	2.6177E-18	-1.6819E-22	2800	5000

Table 2-2 HEAT CAPACITY OF GAS - INORGANIC COMPOUNDS (continued)

NO	FORMULA	NAME	$C_p = A + BT + CT^2 + DT^3 + ET^4$					$(C_p - \text{joule/(mol K)}, T - K)$	
			A	B	C	D	E	TMIN	TMAX
79	ClO2	CHLORINE DIOXIDE	30.482	3.9797E-02	4.5262E-06	-3.2447E-08	1.3089E-11	50	1500
80	Cl2	CHLORINE	27.213	3.0426E-02	-3.3353E-05	1.5961E-08	-2.7021E-12	50	1500
81	Cl2O	CHLORINE MONOXIDE	25.608	1.1693E-01	-1.7038E-04	1.1417E-07	-2.8420E-11	298	1500
82	Cl2O7	CHLORINE HEPTOXIDE	110.489	3.9797E-02	4.5262E-06	-3.2447E-08	1.3089E-11	50	1500
83	Co	COBALT	20.226	1.0902E-02	-5.9195E-05	1.2340E-09	-8.3106E-14	200	6000
84	CoCl2	COBALT CHLORIDE	66.944	0.9000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	2000
85	CoNC3O4	COBALT NITROSYL TRICARBONYL	75.352	8.9653E-02	-2.4575E-05	-2.8140E-08	1.4023E-11	100	1500
86	Cr	CHROMIUM	20.646	-1.0807E-03	2.3335E-06	-4.6120E-10	3.1660E-14	298	6000
87	CrC6O6	CHROMIUM CARBONYL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
88	CrO2Cl2	CHROMIUM OXYCHLORIDE	61.375	8.9653E-02	-2.4575E-05	-2.8140E-08	1.4023E-11	100	1500
89	Cs	CESIUM	17.852	1.2814E-02	-1.2546E-05	4.0771E-09	-3.4005E-13	200	6000
90	CsBr	CESIUM BROMIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
91	CsCl	CESIUM CHLORIDE	35.901	3.2410E-03	-1.2812E-06	2.6274E-10	-1.8495E-14	200	6000
92	CsF	CESIUM FLUORIDE	33.868	6.2098E-03	-2.8937E-06	5.8810E-10	-4.1159E-14	200	6000
93	CsI	CESIUM IODIDE	36.623	2.1559E-03	-2.9093E-06	1.4908E-09	-2.7694E-13	298	2000
94	Cu	COPPER	21.474	-2.4764E-03	1.3408E-06	3.1615E-11	-2.1552E-14	200	6000
95	CuBr	CUPROUS BROMIDE	33.713	1.1461E-02	-1.3577E-05	6.9571E-09	-1.2924E-12	298	2000
96	CuCl	CUPROUS CHLORIDE	26.113	4.7580E-02	-7.3905E-05	4.9836E-08	-1.2107E-11	100	1500
97	CuCl2	CUPRIC CHLORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
98	CuI	COPPER IODIDE	34.537	9.3051E-03	-1.0667E-05	5.4663E-09	-1.0154E-12	298	2000
99	DCN	DEUTERIUM CYANIDE	25.967	3.7969E-02	-1.2416E-05	-3.2240E-09	2.2910E-12	100	1500
100	D2	DEUTERIUM	31.159	-1.2796E-02	2.4984E-05	-1.5015E-08	3.3248E-12	100	1500
101	D2O	DEUTERIUM OXIDE	33.308	-4.8722E-03	3.4878E-05	-2.2602E-08	4.4864E-12	100	2000
102	Eu	EUROPIUM	20.836	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	3000
103	F2	FLUORINE	27.408	1.2928E-02	7.0701E-06	-1.6302E-08	5.9789E-12	100	1500
104	F2O	FLUORINE OXIDE	16.655	1.3539E-01	-1.8807E-04	1.2034E-07	-2.6760E-11	298	1500
105	Fe	IRON	23.362	1.7756E-04	-1.0357E-06	5.7896E-10	-5.7987E-14	100	6000
106	FeC5O5	IRON PENTACARBONYL	86.030	8.9653E-02	-2.4575E-05	-2.8140E-08	1.4023E-11	100	1500
107	FeCl2	FERROUS CHLORIDE	55.454	1.8947E-02	-1.0595E-05	2.2221E-09	-1.5636E-13	200	6000
108	FeCl3	FERRIC CHLORIDE	71.720	1.8442E-02	-9.5458E-06	1.9534E-09	-1.3734E-13	200	6000
109	Fr	FRANCIUM	20.836	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	3000
110	Ga	GALLIUM	15.486	5.6271E-02	-9.3476E-05	5.6763E-08	-1.1669E-11	100	2000
111	GaCl3	GALLIUM TRICHLORIDE	53.444	1.0963E-01	-1.5387E-04	9.5770E-08	-2.2076E-11	300	1500
112	Gd	GADOLINIUM	29.589	-9.5360E-03	8.3087E-06	-3.0415E-09	3.9613E-13	298	3000
113	Ge	GERMANIUM	32.510	-5.9413E-03	-6.9056E-17	3.8797E-20	-7.3999E-24	298	2300
114	GeBr4	GERMANIUM BROMIDE	87.753	7.3780E-02	-1.0615E-04	6.8167E-08	-1.6121E-11	298	1500
115	GeCl4	GERMANIUM CHLORIDE	69.397	1.3977E-01	-2.0098E-04	1.2907E-07	-3.0523E-11	298	1500
116	GeHCl3	TRICHLORO GERMANE	24.939	2.5068E-01	-3.4090E-04	2.1707E-07	-5.2003E-11	100	1500
117	GeH4	GERMANE	-15.224	3.0554E-01	-4.0678E-04	2.6063E-07	-6.1884E-11	200	1500
118	Ge2H6	DIGERMANE	21.867	3.0554E-01	-4.0678E-04	2.6063E-07	-6.1884E-11	200	1500
119	Ge3H8	TRIGERMANE	63.478	3.0554E-01	-4.0678E-04	2.6063E-07	-6.1884E-11	200	1500
120	HBr	HYDROGEN BROMIDE	30.169	-8.0274E-03	1.6731E-05	-7.4730E-09	8.3088E-13	200	1500
121	HCN	HYDROGEN CYANIDE	25.766	3.7969E-02	-1.2416E-05	-3.2240E-09	2.2910E-12	100	1500
122	HCl	HYDROGEN CHLORIDE	29.244	-1.2615E-03	1.1210E-06	4.9876E-09	-2.4963E-12	50	1500
123	HF	HYDROGEN FLUORIDE	29.085	9.6118E-04	-4.4705E-06	6.7830E-09	-2.1975E-12	50	1500
124	HI	HYDROGEN IODIDE	29.770	-7.4945E-03	2.0687E-05	-1.1963E-08	2.1010E-12	100	1500
125	HNO3	NITRIC ACID	19.755	1.3415E-01	-6.1116E-05	-1.2343E-08	1.1106E-11	100	1500
126	H2	HYDROGEN	25.399	2.0178E-02	-3.8549E-05	3.1880E-08	-8.7585E-12	250	1500
127	H2O	WATER	33.933	-8.4186E-03	2.9906E-05	-1.7825E-08	3.6934E-12	100	1500
128	H2O2	HYDROGEN PEROXIDE	36.181	8.2657E-03	6.6420E-05	-6.9944E-08	2.0951E-11	100	1500
129	H2S	HYDROGEN SULFIDE	33.878	-1.1216E-02	5.2578E-05	-3.8397E-08	9.0281E-12	100	1500
130	H2SO4	SULFURIC ACID	9.496	3.3795E-01	-3.8078E-04	2.1308E-07	-4.6878E-11	100	1500
131	H2S2	HYDROGEN DISULFIDE	58.617	-1.1216E-02	5.2578E-05	-3.8397E-08	9.0281E-12	100	1500
132	H2Se	HYDROGEN SELENIDE	34.878	-1.1216E-02	5.2578E-05	-3.8397E-08	9.0281E-12	100	1500
133	H2Te	HYDROGEN TELLURIDE	34.878	-1.1216E-02	5.2578E-05	-3.8397E-08	9.0281E-12	100	1500
134	H3NC3S	SULFAMIC ACID	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
135	He	HELIUM-3	20.786	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	100	1500
136	He	HELIUM-4	20.786	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	100	1500
137	Hf	HAFNIUM	17.312	8.8863E-03	6.5082E-07	-8.0882E-10	9.4573E-14	298	6000
138	Hg	MERCURY	20.790	-1.3318E-05	2.3525E-08	-1.0144E-11	1.3685E-15	200	6000
139	HgBr2	MERCURIC BROMIDE	57.914	7.2022E-03	-3.7349E-06	7.6521E-10	-5.3849E-14	200	6000
140	HgCl2	MERCURIC CHLORIDE	53.826	1.3601E-02	-6.9949E-06	1.4260E-09	-1.0001E-13	200	6000
141	HgI2	MERCURIC IODIDE	59.646	4.4227E-03	-2.2995E-06	4.7174E-10	-3.3219E-14	200	6000
142	IF7	IODINE HEPTAFLUORIDE	38.537	5.0269E-01	-7.1344E-04	4.5817E-07	-1.0835E-10	298	1500
143	I2	IODINE	34.151	1.3930E-02	-2.0952E-05	1.4362E-08	-3.5948E-12	100	1500
144	In	INDIUM	14.644	2.1769E-02	-1.2076E-05	2.4236E-09	-1.6645E-13	298	6000
145	Ir	IRIDIUM	19.981	2.0510E-03	2.0772E-06	-7.6038E-10	9.9033E-14	298	3000
146	K	POTASSIUM	20.010	3.2000E-03	-2.8000E-06	7.2300E-10	-1.5340E-14	100	5900
147	KBr	POTASSIUM BROMIDE	35.829	3.3684E-03	-1.3392E-06	2.7463E-10	-1.9336E-14	200	6000
148	KCl	POTASSIUM CHLORIDE	28.337	4.5356E-02	-7.9274E-05	5.9311E-08	-1.5806E-11	100	1500
149	KF	POTASSIUM FLUORIDE	32.731	8.0972E-03	-3.7990E-06	7.7311E-10	-5.4167E-14	200	6000
150	KI	POTASSIUM IODIDE	36.133	3.1520E-03	-1.3495E-06	3.0109E-10	-2.2575E-14	200	6000
151	KOH	POTASSIUM HYDROXIDE	21.454	1.4891E-01	-2.5712E-04	1.9271E-07	-5.1494E-11	100	1500
152	Kr	KRYPTON	20.786	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	100	6200
153	La	LANTHANUM	18.456	1.7948E-02	-8.0882E-06	1.5357E-09	-1.0160E-13	298	6000
154	Li	LITHIUM	20.837	-1.1700E-04	-4.9553E-08	4.8575E-11	6.0679E-15	200	6000
155	LiBr	LITHIUM BROMIDE	30.831	1.0693E-02	-5.0385E-06	1.0064E-09	-6.9372E-14	200	6000
156	LiCl	LITHIUM CHLORIDE	29.887	1.1939E-02	-5.6893E-06	1.1407E-09	-7.9176E-14	200	6000

Table 2-2 HEAT CAPACITY OF GAS - INORGANIC COMPOUNDS

NO	FORMULA	NAME	$C_p = A + BT + CT^2 + DT^3 + ET^4$					$(C_p - \text{joule/(mol K)}, T - K)$	
			A	B	C	D	E	TMIN	TMAX
1	Ag	SILVER	20.794	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	6000
2	AgCl	SILVER CHLORIDE	32.931	1.3917E-02	-1.6486E-05	8.4479E-09	-1.5693E-12	298	2000
3	AgI	SILVER IODIDE	35.710	5.3212E-03	-6.3035E-06	3.2301E-09	-6.0004E-13	298	2000
4	Al	ALUMINUM	21.636	-1.3303E-03	7.3647E-07	-1.7803E-10	1.6481E-14	298	6000
5	AlB3H12	ALUMINUM BOROHYDRIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6	AlBr3	ALUMINUM BROMIDE	39.535	2.0117E-01	-3.2271E-04	2.2542E-07	-5.7081E-11	100	1500
7	AlCl3	ALUMINUM CHLORIDE	34.535	2.0117E-01	-3.2271E-04	2.2542E-07	-5.7081E-11	100	1500
8	AlF3	ALUMINUM FLUORIDE	48.884	4.9935E-02	-2.4534E-05	4.8689E-09	-3.3559E-13	200	6000
9	AlI3	ALUMINUM IODIDE	69.896	2.1051E-02	-1.0811E-05	2.2023E-09	-1.5440E-13	200	6000
10	Al2O3	ALUMINUM OXIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11	Al2S3O12	ALUMINUM SULFATE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Ar	ARGON	20.786	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	100	1500
13	As	ARSENIC	20.720	5.2598E-05	9.7228E-08	-1.0217E-11	1.3200E-15	298	6000
14	AsBr3	ARSENIC TRIBROMIDE	68.784	5.9075E-02	-6.9453E-05	3.5616E-08	-6.6261E-12	298	2000
15	AsCl3	ARSENIC TRICHLORIDE	63.784	5.9075E-02	-6.9453E-05	3.5616E-08	-6.6261E-12	298	2000
16	AsF3	ARSENIC TRIFLUORIDE	39.648	1.2752E-01	-1.4842E-04	7.6110E-08	-1.4160E-11	298	2000
17	AsF5	ARSENIC PENTAFLUORIDE	74.312	1.2752E-01	-1.4842E-04	7.6110E-08	-1.4160E-11	298	2000
18	AsH3	ARSINE	31.578	2.2579E-04	1.2295E-04	-1.3416E-07	4.1378E-11	80	1500
19	AsI3	ARSENIC TRIIODIDE	76.357	2.1285E-02	-2.5214E-05	1.2920E-08	-2.4001E-12	298	2000
20	As2O3	ARSENIC TRIOXIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
21	At	ASTATINE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22	Au	GOLD	20.956	-1.3652E-03	1.6529E-06	-3.2688E-10	2.2440E-14	298	6000
23	B	BORON	20.811	-4.4781E-05	3.5078E-08	-1.4447E-11	2.2709E-15	200	6000
24	BBr3	BORON TRIBROMIDE	38.762	1.4855E-01	-2.0938E-04	1.3632E-07	-3.3271E-11	298	1500
25	BCl3	BORON TRICHLORIDE	24.444	1.9076E-01	-2.6142E-04	1.6467E-07	-3.8875E-11	100	1500
26	BF3	BORON TRIFLUORIDE	22.487	1.1814E-01	-8.7099E-05	2.2344E-08	1.2182E-13	100	1500
27	BH2CO	BORINE CARBONYL	-2.568	1.7067E-01	-6.8997E-05	1.2108E-08	-7.6892E-13	298	1500
28	BH3O3	BORIC ACID	33.718	1.1026E-01	1.1706E-05	-6.4763E-08	2.3670E-11	100	1500
29	B2D6	DEUTERODIBORANE	21.184	1.7067E-01	-6.8997E-05	1.2108E-08	-7.6892E-13	100	6000
30	B2H5Br	DIBORANE HYDROBROMIDE	31.932	1.7067E-01	-6.8997E-05	1.2108E-08	-7.6892E-13	100	6000
31	B2H6	DIBORANE	19.984	1.7067E-01	-6.8997E-05	1.2108E-08	-7.6892E-13	100	6000
32	B3N3H6	BORINE TRIAMINE	-38.941	6.0750E-01	-5.9547E-04	3.0827E-07	-6.4789E-11	298	1500
33	B4H10	TETRABORANE	-66.873	5.6949E-01	-3.3162E-04	5.6690E-08	7.8563E-12	298	1500
34	B5H9	PENTABORANE	-46.121	5.6949E-01	-3.3162E-04	5.6690E-08	7.8563E-12	298	1500
35	B5H11	TETRAHYDROPENTABORANE	-47.121	5.6949E-01	-3.3162E-04	5.6690E-08	7.8563E-12	298	1500
36	B10H14	DECABORANE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Ba	BARIUM	22.141	-3.5147E-04	1.3612E-06	-2.6903E-10	1.9480E-14	298	6000
38	Be	BERYLLIUM	20.492	1.2418E-03	-1.1098E-06	3.0261E-10	-1.7385E-14	200	6000
39	BeB2H6	BERYLLIUM BOROHYDRIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40	BeBr2	BERYLLIUM BROMIDE	49.193	1.9295E-02	-9.5080E-06	1.8903E-09	-1.3044E-13	200	6000
41	BeCl2	BERYLLIUM CHLORIDE	44.579	2.5358E-02	-1.2328E-05	2.4319E-09	-1.6699E-13	200	6000
42	BeF2	BERYLLIUM FLUORIDE	36.836	3.4492E-02	-1.6319E-05	3.1695E-09	-2.1551E-13	200	6000
43	BeI2	BERYLLIUM IODIDE	51.249	1.6602E-02	-8.2631E-06	1.6524E-09	-1.1446E-13	200	6000
44	Bi	BISMUTH	20.794	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	3000
45	BiBr3	BISMUTH TRIBROMIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
46	BiCl3	BISMUTH TRICHLORIDE	86.210	7.9478E-02	-1.5111E-04	1.3058E-07	-4.2429E-11	298	1000
47	BrF5	BROMINE PENTAFLUORIDE	27.163	3.9339E-01	-5.9604E-04	4.0800E-07	-1.0308E-10	298	1500
48	Br2	BROMINE	27.169	4.9172E-02	-8.5027E-05	6.2796E-08	-1.6556E-11	100	1500
49	C	CARBON	21.069	-7.9119E-04	5.0895E-07	-6.9132E-11	2.7021E-15	298	6000
50	CCl2O	PHOSGENE	20.747	1.7972E-01	-2.3242E-04	1.4224E-07	-3.3087E-11	100	1500
51	CF2O	CARBONYL FLUORIDE	23.640	8.9853E-02	-2.4575E-05	-2.8140E-08	1.4023E-11	100	1500
52	CH4N2O	UREA	24.856	1.4437E-01	3.8088E-05	-1.1007E-07	3.9191E-11	150	1500
53	CH4N2S	THIOUREA	21.530	2.2204E-01	-1.7193E-04	7.4203E-08	-1.3667E-11	273	1500
54	CNBr	CYANOGEN BROMIDE	31.562	7.7072E-02	-1.0251E-04	7.0456E-08	-1.8400E-11	298	1500
55	CNCl	CYANOGEN CHLORIDE	21.270	1.1915E-01	-1.6822E-04	1.1457E-07	-2.9210E-11	100	1500
56	CNF	CYANOGEN FLUORIDE	26.132	7.5002E-02	-8.3145E-05	4.9592E-08	-1.1885E-11	298	1500
57	CO	CARBON MONOXIDE	29.556	-8.5807E-03	2.0130E-05	-1.2227E-08	2.2617E-12	60	1500
58	COS	CARBONYL SULFIDE	20.913	9.2794E-02	-9.7014E-05	5.0943E-08	-1.0615E-11	100	1500
59	COSe	CARBON OXYSELENIDE	21.912	9.2794E-02	-9.7014E-05	5.0943E-08	-1.0615E-11	100	1500
60	CO2	CARBON DIOXIDE	27.437	4.2315E-02	-1.9555E-05	3.9868E-09	-2.9872E-13	50	5000
61	CS2	CARBON DISULFIDE	20.461	1.2299E-01	-1.6184E-04	1.0199E-07	-2.4444E-11	100	1500
62	CSeS	CARBON SELENOSULFIDE	21.461	1.2299E-01	-1.6184E-04	1.0199E-07	-2.4444E-11	100	1500
63	C2N2	CYANOGEN	32.265	1.1687E-01	-1.4171E-04	9.2703E-08	-2.3760E-11	298	1500
64	C3S2	CARBON SUBSULFIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
65	Ca	CALCIUM	19.555	5.6939E-03	-6.2707E-06	2.2198E-09	-1.9289E-13	200	6000
66	CaF2	CALCIUM FLUORIDE	31.889	9.1662E-02	-1.1853E-04	6.5077E-08	-1.2762E-11	100	2000
67	CbF5	COLUMBIUM FLUORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
68	Cd	CADMIUM	20.794	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	298	6000
69	CdCl2	CADMIUM CHLORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
70	CdF2	CADMIUM FLUORIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
71	CdI2	CADMIUM IODIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
72	CdO	CADMIUM OXIDE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
73	ClF	CHLORINE MONOFLUORIDE	22.567	4.7581E-02	-6.3572E-05	3.9803E-08	-9.4568E-12	298	1500
74	ClFO3	PERCHLORYL FLUORIDE	13.200	2.3797E-01	-2.5150E-04	1.2324E-07	-2.2697E-11	100	1500
75	ClF3	CHLORINE TRIFLUORIDE	21.368	2.2266E-01	-3.3105E-04	2.2357E-07	-5.5964E-11	298	1500
76	ClF5	CHLORINE PENTAFLUORIDE	15.530	4.3077E-01	-6.4895E-04	4.4026E-07	-1.1080E-10	298	1500
77	ClHO3S	CHLOROSULFONIC ACID	21.765	2.7543E-01	-3.3639E-04	2.0259E-07	-4.6684E-11	300	1500
78	ClHO4	PERCHLORIC ACID	16.002	2.7543E-01	-3.3639E-04	2.0259E-07	-4.6684E-11	298	1500

Lampiran 4 Recap data *performance test*

[illegible]

The screenshot displays a complex Excel spreadsheet with multiple columns and rows. The columns are labeled with various financial and operational metrics, including 'LWRD 400 MW', 'COSTS', 'REVENUE', 'DEPRECIATION', 'MAINTENANCE', 'FUEL', 'WATER', 'ELECTRICITY', 'GAS', 'OIL', 'COAL', 'NATURAL GAS', 'WIND', 'SOLAR', 'GEOTHERMAL', 'HYDRO', 'BIOMASS', 'WASTE', 'NUCLEAR', 'OTHER', 'TOTAL', 'NET PRESENT VALUE', 'INTERNAL RATE OF RETURN', 'PAYBACK PERIOD', 'Sensitivity Analysis', 'Scenario Manager', 'Data Table', 'Goal Seek', 'Solver', 'Formulas', 'References', 'Comments', 'Cells', 'Editing', 'Address Bar', 'Status Bar', and 'Formulas'. The rows contain numerical data and formulas, with some cells highlighted in green. The spreadsheet is organized into sections, with the top section containing headers and the bottom section containing detailed data and calculations.

[illegible]

Ref Sema - Excel																	
MAIN STEAM PRESSURE																	
DATE - TIME	FEEDWATER FLOW TO ECONOMIZER	SUPERHEAT SPRAY FLOW	REHEAT SPRAY FLOW	EMERG COND MAKEUP FLOW TO COND	HP TURBINE INLET TEMP A	HP TURBINE INLET TEMP B	COLD REHEAT TEMP	ST TURBINE INLET TEMP	HOT REHEAT STEAM OUTLET B TEMP	HP HTR #1 STEAM TEMP	HP HTR #2 DSAR TEMP	HP HTR #3 OUTLET TEMP	HP HTR #4 OUTLET TEMP	HP HTR #5 OUTLET TEMP	HP HTR #6 INLET TEMP	COND. PRESSURE	GENERAT. TEMPERATURE
UNIT	kg/hr	kg/hr	kg/hr	kg/hr	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	kg/cm ²	°C
MIN	1,135,136.03	44,283.70	45,595.04	1,605.26	535.61	535.16	544.22	532.26	537.51	543.50	218.36	253.01	211.68	171.14	155.43	180.00	150
MAX	1,276,150.00	69,027.60	55,535.50	17,280.60	537.59	537.62	546.99	540.16	540.46	546.32	219.54	254.67	212.73	172.17	154.53	180.42	151
AVERAGE	1,180,833.44	58,154.93	51,724.55	12,285.31	535.46	536.12	545.77	538.79	539.65	545.08	219.17	253.91	210.49	170.68	153.95	180.74	150
STANDARD	4.62	23.85	8.98	29.95	0.18	0.18	0.45	0.28	0.28	0.46	0.37	0.36	0.24	0.31	0.34	0.41	0
COEFFICIENT	3.84	18.70	8.42	40.66	0.30	0.32	0.35	0.25	0.26	0.36	0.35	0.25	0.24	0.29	0.25	0.37	0
2020-01-07 09:00:00	1181892.00	46257.64	46615.04	17667.67	535.36	535.36	545.94	537.30	537.51	544.29	218.90	253.68	211.79	171.34	153.43	180.79	149.63
2020-01-07 09:01:00	1195742.50	49424.03	47254.52	15731.15	535.71	535.83	544.84	537.36	537.46	544.45	218.69	253.35	211.69	171.27	153.43	180.99	149.69
2020-01-07 09:02:00	1184934.00	45669.13	47745.19	12764.89	535.50	536.27	545.14	537.66	537.57	544.41	218.67	253.47	211.78	171.31	153.51	180.77	149.69
2020-01-07 09:03:00	1182271.25	47294.06	47842.43	14625.00	535.77	535.92	545.19	538.07	538.31	544.46	218.77	253.82	211.88	171.35	153.51	180.94	149.69
2020-01-07 09:04:00	1182549.00	49061.49	47911.85	15442.43	536.26	536.20	545.39	538.12	538.42	544.80	218.89	253.80	211.96	171.49	153.53	180.95	149.71
2020-01-07 09:05:00	1185269.00	49003.67	47894.43	15810.85	536.22	536.88	545.31	538.12	538.17	544.79	218.90	253.85	211.88	171.49	153.59	180.89	149.81
2020-01-07 09:06:00	1263780.00	44262.70	47812.80	14652.83	535.77	535.82	545.45	537.68	537.68	544.49	218.96	253.37	211.69	171.39	153.59	180.31	149.71
2020-01-07 09:07:00	1172891.75	48263.27	46748.01	15240.89	535.94	536.30	545.14	537.51	537.82	544.80	218.69	253.25	211.48	171.28	153.88	180.89	149.81
2020-01-07 09:08:00	1193989.00	51764.92	47682.98	17280.40	536.67	536.82	544.99	538.06	538.12	544.32	218.49	253.89	211.54	171.29	153.63	181.09	149.57
2020-01-07 09:09:00	1186775.00	49711.15	46206.88	16127.09	536.89	536.96	545.12	538.12	538.12	544.72	218.53	253.88	211.38	171.45	153.89	180.96	149.74
2020-01-07 09:10:00	1196488.00	48214.96	48412.86	14540.11	536.55	536.62	545.76	538.37	538.72	545.02	218.89	253.75	211.84	171.42	153.96	180.86	149.87
2020-01-07 09:11:00	1196461.25	51087.81	48654.96	18672.98	536.88	536.33	545.76	538.37	538.91	545.06	218.90	253.75	211.96	171.87	153.61	181.08	149.89
2020-01-07 09:12:00	1184764.00	51758.26	48031.50	14834.98	536.88	536.89	545.91	538.12	538.13	545.23	218.90	253.69	212.03	171.51	153.67	181.18	149.89
2020-01-07 09:13:00	1196023.00	48812.80	48448.70	14861.29	536.27	536.23	545.97	538.18	538.13	545.47	218.90	253.16	211.36	171.65	153.71	180.96	149.81
2020-01-07 09:14:00	1186776.00	51804.26	48711.72	12284.08	535.52	535.08	545.80	538.72	538.96	545.18	219.13	253.48	212.62	171.62	153.71	180.80	151.05
2020-01-07 09:15:00	1172347.88	50084.08	47823.06	12861.95	535.42	535.62	545.41	538.21	538.13	544.72	218.07	253.68	211.96	171.51	153.78	180.06	149.88
2020-01-07 09:16:00	11147750.00	52084.89	47449.20	14625.00	535.71	535.88	545.99	537.97	538.17	544.28	218.89	253.29	211.81	171.45	153.79	180.27	149.71
2020-01-07 09:17:00	1262249.00	45719.45	46719.45	14625.00	535.45	535.45	545.91	537.65	537.65	544.78	218.89	253.13	211.51	171.39	153.78	180.49	149.69

Lampiran 5 Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

